Start UP Community **សាលាបង្វឹកស្គាតអាប់**

សៀវភៅ: គីមីវិទ្យា

ថ្នាក់ទី ១០

រៀបរៀងដោយ: ក្រុមគ្រូបង្វឹកគីមីវិទ្យានៃសាលា **Start Up Community**

១. ឌុច ជារ៉ា
២. អ៊ុង ចាន់ណា
៣. អាន សំបូរណ៍
៤. ឆាន ថានី
៥. ណាន ចន្ធី
៦. ម្ងៀប រស្មី
៧. ប៊ុក ផានី

អារម្ភកថា

សៀវភៅកម្រងលំហាត់គីមីវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី ១០ នេះ លោកគ្រូ និងអ្នកគ្រូ នៃសាលា **Start Up Community** រៀបចំឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សិស្សនិងគ្រូ សម្រាប់រៀននិងបង្រៀនស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី។

លំហាត់ដែលមាននៅក្នុងជំពូកនីមួយៗ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមទៅតាមកម្មវិធីសិក្សាថ្មី និងរាល់លំហាត់តាមជំពូកនីមួយៗត្រូវបានរៀបចំពីកម្រិតទាបទៅកម្រិតខ្ពស់ ហើយសៀវភៅនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សឱ្យកាន់តែពូកែ។ លើសពីនេះទៀតលំហាត់នីមួយៗ ស្របតាមលំនាំនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ។

ក្រុមយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មិត្តអ្នកអានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងជួយផ្តល់យោបល់ជួយតិទៀនរិះគន់ ស្ថាបនា ចំពោះកង្វះខាត និងការឆ្គាំឆ្គងដែលអាចកើតមានឡើង និងដើម្បីជួយកែលម្អសៀវភៅនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។

ក្រុមគ្រូបង្វឹកគីមីវិទ្យានៃសាលា **Start Up Community**

បញ្ជីអត្ថបទ

ទ្រឹស្តីអាតូម.....1

ទម្រង់អាតូម 13

តារាងខួបនៃធាតុគីមី.....26

សម្ព័ន្ធគីមី និងទម្រង់អង្គធាតុរឹង.....35

គីមីសរីរាង្គ.....44

អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត (អាល់កាន) **44**

អ៊ីដ្រូកាបូមិនទានឆ្អែត.....**52**

អ៊ីដ្រូកាបូប្រហើ: បង់ហ្សែន.....**57**

ទ្រឹស្តីអាតូម

➢ ផ្នែកទី១

1. ចូរពិពណ៌នាច្បាប់រក្សាម៉ាស និងច្បាប់ពហុសមាមាត្រ។
2. តើទ្រឹស្តីរបស់លោកដាល់តុនមានប៉ុន្មានចំនុច? ចូរពណ៌នាចំណុចនីមួយៗ?
3. អង្គធាតុ A 30g ចូរធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអង្គធាតុ B 20g ឲ្យជាអង្គធាតុ C ។ តើអង្គធាតុ C មានម៉ាសប៉ុន្មាន ?
4. អង្គធាតុមួយ A 27g ចូរធ្វើប្រតិកម្មជាមួយអង្គធាតុ B 35g អោយជាអង្គធាតុ C។ តើអង្គធាតុ C មានម៉ាសប៉ុន្មាន?
5. បើគេដុតថ្មកំបោ ($CaCO_3$) 1Kg គេទទួលបានកំបោររស់ (CaO) 510g ។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងគណនាម៉ាសកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលកកើតដោយចាត់ទុកថា ($CaCO_3$) មានភាពសុទ្ធ 100%?
6. គេដុតកម្តៅស្ពាន់ធ័រ 7g និងដែក 7g។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមានឡើង។
   ខ. ដោយអនុវត្តន៍តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់។ តើអង្គធាតុណាមួយដែលនៅសល់ដោយលើសមិនបានចូលធ្វើបន្សំ? តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម?
7. គេដុតកម្តៅសំណចំនួន 208g និងអុកស៊ីសែន 32g។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមានឡើង។
   ខ. ដោយអនុវត្តន៍តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់។ តើអង្គធាតុណាមួយដែលនៅសល់ដោយលើសមិនបានចូលធ្វើបន្សំ? តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម?

8. បើគេដុតថ្មកំបោរ ($CaCO_3$) 0.5Kg គេទទួលបានកំបោររស់ (CaO) 210g ។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មនិងគណនាម៉ាសកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលកកើត ដោយចាត់ទុកថា ($CaCO_3$) មានភាពសុទ្ធ 100% ។
9. គេដុតកម្តៅលោហៈទង់ដែងចំនួន 2g និងស្ពាន់ធ័រ 0.5g។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមានឡើង។
   ខ. ដោយអនុវត្តន៍តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់។ តើអង្គធាតុណាមួយដែលនៅសល់ដោយលើសមិនបានចូលធ្វើបន្សុំ? តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម ?
10. បើគេដុតកម្តៅថ្មកំបោរ 2Kg គេទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីត 550g ។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
   ខ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុដែលកកើត?
11. គេយកដែកIIអុកស៊ីតចំនួន 32g ដុតកម្តៅរហូត គេទទួលបានអុកស៊ីសែន ។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
   ខ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុដែលកកើត?
12. គេដុតកម្តៅកាបូន 8g ជាមួយនិងអុកស៊ីសែន 8g ។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមានឡើង ។
   ខ. ដោយអនុវត្តន៍តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុណាមួយដែលនៅសល់ដោយលើសមិនបានចូលធ្វើបន្សុំ? តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម ?
13. គេដុតកម្តៅស្ពាន់ធ័រ 1g ជាមួយនិងអុកស៊ីសែន 5g។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមានឡើង។

ខ. ដោយអនុវត្តន៍តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុណាមួយដែលនៅសល់ដោយលើសមិនបានចូលធ្វើបន្សុំ? តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មានក្រាម ?

14. ក. ចូរសរសេររូបមន្តនៃសមាសធាតុ៖ ទង់ដែង(II)អុកស៊ីត, ដែក(III)អុកស៊ីត, ទង់ដែងកាបូណាត, សូដ្យូមនីត្រាត, ប្រាក់ក្លរូ, អាស៊ីតស៊ុលផ្ទរិច អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត ។

ខ. ចូររគណនាភាគរយជាម៉ាសនៃធាតុទាំងឡាយនៅក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗ?

15. ចូរគណនាសមាមាត្រជាម៉ាសនៃសមាសធាតុ៖

ក. ដែក(III)អុកស៊ីត ខ. ម៉ាញេស្យូមស៊ុលផាត

គ. កាល់ស្យូមកាបូណាត ឃ. ទង់ដែងស៊ុលផាត

ង. ទង់ដែងកាបូណាត ច. ដែក(II)អុកស៊ីត

16. គេធ្វើប្រតិកម្មសំយោគទឹកដោយប្រើឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនចំនួន 6g ចូលផ្សំជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែនចំនួន 96g ។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. តើអង្គធាតុប្រតិករខាងលើ គោរពតាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ដែរឬទេ?

17. គេដុតកម្តៅសូដ្យូម 35.5g ជាមួយឧស្ម័នក្លរ 35.5g គេទទួលបានអំបិល

ក. ដោយអនុវត្តន៍តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុណាមួយដែលនៅសល់លើសមិនបានចូលធ្វើបន្សុំ? តើវាមានម៉ាសប៉ុន្មាន ?

ខ. ចូរគណនាភាគរយធាតុបង្កនីមួយៗក្នុង NaCl?

18. ចូរកំណត់សមាមាត្រជាភាគរយនៃអេតាណុល (CH_3CH_2OH) ដោយដឹងថាអេតាណុល 46g ផ្សំដោយកាបូន 24g និងអ៊ីដ្រូសែន 6g និងអុកស៊ីសែន 16g។

19. ចូរកំណត់សមាមាត្រជាភាគរយនៃមេតាណុល (CH_3OH) ដោយដឹងថា មេតាណុល 32g ផ្សំដោយកាបូន 12g និងអ៊ីដ្រូសែន 4g និងអុកស៊ីសែន 16g។
20. ចូរកំណត់សមាមាត្រជាភាគរយនៃអាស៊ីតមេតាណូអ៊ិច (HCOOH) ដោយដឹងថាអាស៊ីមេតាណូអ៊ិច 46g ផ្សំដោយកាបូន 12g និងអ៊ីដ្រូសែន 2g និងអុកស៊ីសែន 32g។
21. លីចូមប្រតិកម្មជាមួយ និងឧស្ម័នឌីភ្លុយអរ (F_2)ឲ្យផលជាលីចូមភ្លុយអរូ។
    ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?
    ខ. ប្រតិកម្មនេះគេប្រើលីចូម 14g និងឧស្ម័នឌីភ្លុយអរ 14g ។ ដោយប្រើច្បាប់សមាមាត្រកំណត់។ ចូរគណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករដែលនៅសល់ក្រោយប្រតិកម្មចប់ ?
22. សូដ្យូមប្រតិកម្មជាមួយនិងឧស្ម័នឌីភ្លុយអរ (F_2) អោយផលជាសូដ្យូមភ្លុយអរូ។
    ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?
    ខ. ប្រតិកម្មនេះគេប្រើសូដ្យូម 23g និងឧស្ម័នឌីភ្លុយអរ 23g។ ដោយប្រើច្បាប់សមាមាត្រកំណត់។ ចូរគណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករដែលនៅសល់?
23. លោហៈកាល់ស្យូមមានប្រតិកម្មជាមួយនិងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O_2) ឲ្យផលជាកាល់ស្យូមអុកស៊ីត។
    ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?
    ខ. ប្រតិកម្មនេះគេប្រើកាល់ស្យូម 10g និងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 4g។ តើម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករទាំងពីរនេះគោរពតាមច្បាប់សមាសមាត្រកំណត់ដែររឺទេ?

24. ម៉ាញេស្យូមប្រតិកម្មជាមួយនិងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O_2) អោយផលជា ម៉ាញេស្យូមអុកស៊ីត។ ប្រតិកម្មនេះគេប្រើកាល់ស្យូម 14g និងឧស្ម័ន អុកស៊ីសែន 6g។ តើម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករទាំងពីរនេះគោរពច្បាប់សមា មាត្រដែរឬទេ?

25. ដែក(II) ប្រតិកម្មជាមួយនិងឧស្ម័នអុកស៊ីសែន (O_2) អោយផលជា ដែក(II)អុកស៊ីត។ ប្រតិកម្មនេះគេប្រើកាល់ស្យូម 8g និងឧស្ម័នអុកស៊ី សែន 2g។ តើម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករនេះគោរពតាមច្បាប់សមាសមាត្រ កំណត់ដែរ រឺទេ?

26. គេមានសមាសធាតុឧស្ម័ន3 A , B ,និង C ដែលផ្សំដោយធាតុអាសូតនិង អុកស៊ីសែន។ A ជាឧស្ម័នដែលធ្វើអោយហូរទឹកភ្នែកមានអាសូត 63.65% , B ជាឧស្ម័នគ្នាពណ៌ដែលមានអាសូត 46.68% និង C ជា ឧស្ម័នពណ៌ត្នោតដែលមានអាសូត 30.45% ។

ក. ចូរគណនាភាគរយនៃធាតុអុកស៊ីសែនដែលមានក្នុង A , B , C ?

ខ. តើទិន្នន័យនេះគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រដែរ រឺទេ ?

27. គេមានសមាសធាតុពីរ៖

សមាសធាតុទី១ មានសូដ្យូម 2g ក្លរ 3.08g និងអុកស៊ីសែន 1.39g

សមាសធាតុទី២ មានសូដ្យូម 1g ក្លរ 1.54g និងអុកស៊ីសែន 2.78g

ចូរបង្ហាញថាទិន្នន័យទាំងនេះគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រ។

28. គេមានសមាសធាតុជាអាស៊ីតដូចតទៅ៖ អាស៊ីតស៊ុលផ្ទរិច អាស៊ីត ស៊ុលផ្ទរឹ។

ក. ចូរសសេររូបមន្តសមាសធាតុទាំងខាងលើ។

ខ. ចូរគណនាសមាមាត្រជាម៉ាស រវាងធាតុទាំងឡាយក្នុងសមាសធាតុ នីមួយៗ។ គេអោយ ($S = 32$, $O = 16$, $H = 1$)

29. គេមានសមាសធាតុជាអាស៊ីតដូចតទៅ៖ អាស៊ីតនីទ្រិច អាស៊ីតនីត្រឹ។
   ក. ចូរសសេររូបមន្តសមាសធាតុទាំងខាងលើ។
   ខ. ចូរគណនាសមាមាត្រជាម៉ាស រវាងធាតុទាំងឡាយក្នុងសមសាធាតុនីមួយៗ? គេអោយ ($O = 16$, $N = 14$, $H = 1$)

30. គេយកម៉ាញ៉េស្យូមចំនួន 40g ដុតអោយឡើងក្រហមដោយអណ្តាតភ្លើងក្នុងដបមួយមានផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 20g ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានម្សៅពណ៌សគឺ ម៉ាញេស្យូមអុកស៊ីត។
   ក. ចូរសសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ. តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុប្រតិកម្មអស់ទាំងពីរដែរឬទេ? បើនៅសល់គណនាម៉ាសដែលនៅសល់ និងម៉ាសផលិតផលដែលកកើត?

➢ ផ្នែកទី២

1. គេយកស្ពាន់ធ័រចំនួន 18g អោយមានប្រតិកម្មចំហេះសព្វជាមួយឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 22g។ ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេឃើញមានស្ពានធ័រឌីអុកស៊ីតកកើត។
   ក. សរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន។
   ខ. តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុប្រតិកម្មអស់ទាំងពីរដែរ រឺទេ? បើនៅសល់គណនាម៉ាសដែលនៅសល់ និងម៉ាសផលិតផលដែលកកើត
2. គេយកកាបូន ចំនួន 24g យកទៅដុតក្នុងដបមួយមានផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 50g ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត ។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។
   ខ.តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុប្រតិកម្មអស់ទាំងពីរដែរ រឺទេ? បើនៅសល់គណនាម៉ាសដែលនៅសល់និងម៉ាសផលិតផលដែលកកើត
3. គេមានអង្គធាតុ 2 គឺ៖ ទី១ សូដ្យូមនីត្រឹ និងទី២ សូដ្យូមនីត្រាត ។
   ក. ចូរបង្កើតទន្ទិន័យដែលបញ្ជាក់ពីភាគរយធាតុបង្កក្នុងអង្គធាតុនីមួយៗ?
   ខ. ចូរបង្ហាញទិន្នន័យនេះគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រ?
   គេអោយ $(Na = 23\,, O = 16\,, N = 14)$
4. គេមានអង្គធាតុ 2 គឺ៖ ទី1 ប៉ូតាស្យូមស៊ុលភីត និងទី 2 ប៉ូតាស្យូមស៊ុលផាត។
   ក.ចូរបង្កើតទន្ទិន័យដែលបញ្ជាក់ពីភាគរយធាតុបង្កក្នុងអង្គធាតុនីមួយៗ។
   ខ.ចូរបង្ហាញទិន្នន័យនេះគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រ។
5. គេមានអង្គធាតុ2 គឺ៖ ទី១ អាស៊ីស៊ុលផ្ស៊ូរ៉ី និងទី២ អាស៊ីតស៊ុលផ្ស៊ីច។
   ក.ចូរបង្កើតទន្ទិន័យដែលបញ្ជាក់ពីភាគរយធាតុបង្កក្នុងអង្គធាតុនីមួយៗ។

ខ. ចូរបង្ហាញទិន្នន័យនេះគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រ ។

6. អង្គធាតុមួយជាអុកស៊ីតផ្សំដោយធាតុមួយមានវ៉ាឡង់ 4 មានអុកស៊ីសែន នៅក្នុងអង្គធាតុ 50% គិតជាម៉ាស។

   ក .ចូរអោយរូបមន្តទូទៅនៃអុកស៊ីតនោះ?

   ខ. ចូរអោយឈ្មោះធាតុគីមីនោះ?

7. គេធ្វើប្រតិកម្មសំយោគទឹកដោយប្រើឧស្ម័ន H_2 6g ចូលផ្សំជាមួយ O_2 48g។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងតុល្យការប្រតិកម្ម?

   ខ. តើអង្គធាតុប្រតិករខាងលើគោរពតាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ដែរឬទេ?

   គ. គណនាម៉ាសទឹកដែលកកើតបើទិន្នផលមានត្រឹមតែ 75%?

8. បើគេដុតថ្មកំបោរ ($CaCO_3$) 100g គេទទួលបានកំបោររស់ CaO 56g ។ ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងគណនាម៉ាសកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលកកើត ដោយចាត់ទុកថ្មកំបោរនេះមានភាពសុទ្ធ 100%។

9. អំបិលក្លរូម៉ាំងបង្កដោយលោហៈមានវ៉ាឡង់ I គេដឹងថាភាគរយធាតុក្លរបង្កក្នុងអង្គធាតុគឺ ប្រហែល 60.68%។

   ក. ចូរឲ្យរូបមន្តទូទៅនៃអំបិលនោះ?

   ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះធាតុគីមីនោះ? គេឲ្យ $Na = 23, K = 39, Cl = 35.5$

10. អំបិលក្លរូម៉ាំងបង្កដោយលោហៈមានវ៉ាឡង់ II គេដឹងថាភាគរយធាតុលោហៈបង្កក្នុងអង្គធាតុគឺ ប្រហែល 65.865% ។

   ក. ចូរឲ្យរូបមន្តទូទៅនៃអំបិលនោះ?

   ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះធាតុគីមីនោះ? គេឲ្យ $Ba = 137, Ca = 40, Cl = 35.5$

11. អំបិលក្លរូម៉ាំងបង្កដោយលោហៈមានវ៉ាឡង់ III គេដឹងថាភាគរយធាតុលោហៈបង្កក្នុងអង្គធាតុគឺ ប្រហែល 34.46%។
    ក. ចូរឲ្យរូបមន្តទូទៅនៃអំបិលនោះ?
    ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះធាតុគីមីនោះ? គេឲ្យ $Fe = 56, Al = 27, Cl = 35.5$
12. លីចូមប្រតិកម្មជាមួយនឹងឧស្ម័នឌីភ្លុយអរ (F_2) ឲ្យផលជាលីចូមភ្លុយអរូ។ ប្រតិកម្មមួយនេះគេប្រើលីចូម 14g និងឧស្ម័នឌីភ្លុយអរ (F_2) $40g$ ។ ដោយប្រើច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ ចូរគណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករដែលនៅសល់?
13. កាល់ស្យូមប្រតិកម្មជាមួយនឹងឌីអុកស៊ីសែនឲ្យផលជាកាល់ស្យូមអុកស៊ីត
    ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម?
    ខ. ប្រតិកម្មមួយនេះគេប្រើកាល់ស្យូម 10g និងឌីអុកស៊ីសែន(O_2) 4g ។ តើម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករទាំងពីរនេះគោរពច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ដែរឬទេ?
14. គេមានសមីការតុល្យការ៖ $N_2 + 4H_2 \rightarrow 2NH_4Cl$ ។
    ក. ចូរឲ្យឈ្មោះរូបមន្តគីមី NH_4Cl ។
    ខ. គេប្រើម៉ាសអង្គធាតុប្រតិកម្មតាមរៀងគឺ 7g ; 3g។ ដោយប្រើច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ ចូរគណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករដែលនៅសល់?
15. អំបិលនីត្រាតម៉ាំងបង្កដោយលោហៈមានវ៉ាឡង់ I បើគេដឹងថាភាគរយធាតុអាសូតបង្កក្នុងម៉ូលេគុលអំបិលខាងលើគឺ 17.073%។
    ក. ចូរឲ្យរូបមន្តទូទៅនៃអំបិលនោះ?
    ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះធាតុគីមីនោះ?
16. ចូរសរសេររូបមន្តសមាសធាតុដែលបង្កដោយអ៊ីយ៉ុងដូចខាងក្រោម:
    ក. អ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូម K^+ ផ្សំជាមួយអ៊ីយ៉ុងពែរម៉ង់កាណាត MnO_4^- ។

ខ. អ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម Na^+ ផ្សំជាមួយអ៊ីយ៉ុងឌីក្រូម៉ាត $Cr_2O_7^{2-}$ ។

គ. អ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូម K^+ ផ្សំជាមួយអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូ H^- ។

ឃ.អ៊ីយ៉ុងសូដ្យូម Na^+ ផ្សំជាមួយអ៊ីយ៉ុងពែរអុកសូឌីស៊ុលផាត $S_2O_8^{2-}$។

17. គេមានសមាសធាតុជាអាស៊ីតដូចតទៅ ៖ អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រិច អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រ៊ី អាស៊ីតនីទ្រិច អាស៊ីតនីត្រ៊ី។

ក. ចូរសរសេររូបមន្តនៃសមាសធាតុខាងលើ?

ខ. គណនាសមាមាត្រជាម៉ាសរវាងទាំងឡាយក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗ។

18. អាសូតអុកស៊ីតអាចមានរូបមន្តទូទៅ N_xO_y ដូចខាងក្រោម:

ឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត N_2O	ឌីអាសូតឌីអុកស៊ីត NO_2
ឌីអាសូតប៉ង់តាអុកស៊ីត N_2O_5	ឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត NO
ឌីអាសូតទ្រីអុកស៊ីត N_2O_3	ឌីអាសូតតេត្រាអុកស៊ីត N_2O_4

ក. គណនាសមាសភាពសតភាពនៃធាតុបង្កនីមួយៗខាងលើ។

ខ. គណនាភាគរយជាម៉ាសរវាងធាតុទាំងឡាយក្នុងសមាសធាតុនីមួយៗ

19. ដោយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់រក្សាម៉ាសរបស់រូបធាតុបើធាតុ A មួយមានម៉ាសអាតូម 2 ខ្នាតម៉ាសហើយធាតុ B មានម៉ាសអាតូម 3 ខ្នាតម៉ាស ។ តើសមាសធាតុ AB មានម៉ាសម៉ូលេគុលប៉ុន្មាន? ហើយ A_2B_3 មានម៉ាសម៉ូលេគុល ?

20. គេមានឧស្ម័នបីប្រភេទ A B C ដែលផ្សំដោយធាតុអាសូត និងអុកស៊ីសែន។ A ជាឧស្ម័នដែលធ្វើឲ្យហៀរទឹកភ្នែកមានអាសូត 63.65%; B ជាឧស្ម័នគ្មានពណ៌ដែលមានអាសូត 46.48% និង C ជាឧស្ម័ន្ទមានពណ៌ត្នោតដែលមានអាសូត 30.45%។

ក. ចូរគណនាភាគរយនៃធាតុអុកស៊ីសែនដែលមានក្នុង A B C ?

ខ. តើទិន្នន័យនេះគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រដែរឬទេ?

21. គេមានសមាសធាតុពីរ : សមាសធាតុទី១ មានសូដ្យូម 2.00g ក្លរ 3.08g និងអុកស៊ីសែន 1.39g។ សមាសធាតុទី២ មានសូដ្យូម 1.00g ក្លរ 1.54g និងអុកស៊ីសែន 2.78g។
ចូរបង្ហាញទិន្នន័យនេះគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាសត្រ?

22. គេយកក្រាភីតដែលមានធាតុកាបូនសុទ្ធក្នុងនោះ 24g ដុតឡើងក្រហមដោយចង្កៀងអាល់កុល រួចដាក់ក្នុងដបដែលមានផ្ទុកឧស័ន្ធអុកស៊ីសែន 50g គេទទួលបានឧស័ន្ធម៉ាងដែលលំអក់ទឹកកំបោរថ្លាបាន។
ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការការតាងប្រតិកម្ម?
ខ. តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុប្រតិករអស់ទាំងពីរដែរឬទេ? គណនាម៉ាសដែលនៅសល់ និងម៉ាសកកើត?

23. គេយកសសៃម៉ាញ៉េស្យូម 40g ដុតឡើងក្រហមដោយអណ្តាតភ្លើងនៃចំពុះប៊ុនសិន ដាក់ចូលទៅក្នុងដបដែលមានអុកស៊ីសែន 20g ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានក្រាមម្សៅពណ៌សនោះគឺ ម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីត។
ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន ។
ខ. តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុប្រតិករអស់ទាំងពីរដែរឬទេ? បើមិនអស់គណនាម៉ាសដែលនៅសល់ និងម៉ាសផលកកើត?

24. គេយកម្សៅស្ពាន់ធ័រ 18g ឲ្យមានប្រតិកម្មចំហេះសព្វជាមួយអុកស៊ីសែន 22g ក្នុងកូនដបមួយ។ ពេលដំណើរនៃប្រតិកម្មគេសង្កេតឃើញវាឲ្យអណ្តាតភ្លើងពណ៌ខៀវស្រាលកើតឡើង។
ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?
ខ. តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើអង្គធាតុប្រតិករអស់ទាំងពីរដែរឬទេ? បើមិនអស់គណនាម៉ាសដែលនៅសល់ និងម៉ាសផលកកើត។

25. គេយកគំរេចដែកឆាបពណ៌ប្រផះ 140g លាយជាមួយម្សៅស្ពាន់ធ័រមានពណ៌លឿងដាក់លើដុំឥដ្ឋមួយដុំ។ ក្រោមមកគេដុតកម្តៅត្រង់ផ្នែកណាមួយនៃល្បាយដោយអណ្តាតភ្លើងចំហេះចប់គេទទួលបានអង្គធាតុរឹងម្យ៉ាងមានពណ៌ខ្មៅគឺ ដែក II ស៊ុលហ្ហ្ម។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. តាមច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ តើយើងត្រូវការម្សៅស្ពាន់ប៉ុន្មានក្រាមដើម្បីឲ្យអង្គធាតុប្រតិករអស់ទាំងពីរ?

26. លីចូមប្រតិកម្មជាមួយនឹងឧស្ម័នឌីភ្លុយអរ (F_2) ឲ្យផលជាលីចូមភ្លុយអរូ។

ក. សរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។

ខ. ប្រតិកម្មមួយនេះគេប្រើលីចូម 14g និងឌីភ្លុយអរ (F_2) $40g$។ ដោយប្រើច្បាប់សមាមាត្រកំណត់ ចូរគណនាម៉ាសអង្គធាតុប្រតិករដែលនៅសល់?

27. អំបិលស៊ុលផាតម្យ៉ាងបង្កដោយលោហៈមានវ៉ាឡង់ II គេដឹងថាភាគរយធាតុស្ពាន់ធ័របង្កក្នុងអង្គធាតុគឺ 20%។

ក. ចូរឲ្យរូបមន្តទូទៅនៃអំបិលនោះ។

ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះធាតុគីមីនោះ។

28. អំបិលស៊ុលផាតម្យ៉ាងបង្កដោយលោហៈមានវ៉ាឡង់II គេដឹងថាភាគរយធាតុលោហៈបង្កក្នុងអង្គធាតុគឺ 40.362% ។

ក. ចូរឲ្យរូបមន្តទូទៅនៃអំបិលនោះ។

ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះធាតុគីមីនោះ។

29. អំបិលអ៊ីប៉ូក្លរ៉ាតម្យ៉ាងបង្កដោយលោហៈមានវ៉ាឡង់ I គេដឹងថាភាគរយធាតុលោហៈបង្កក្នុងអង្គធាតុគឺ 30.872% ។

ចូរឲ្យរូបមន្តទូទៅនៃអំបិលនោះ និងឲ្យឈ្មោះធាតុគីមីនោះ។

ទម្រង់អាតូម

➢ ផ្នែកទី១

1. ដូចម្តេចហៅថា អ៊ីសូតូប?
2. តើអាតូមបង្កឡើងដោយភាគល្អិតណាខ្លះ?
3. តើអាតូមទង់ដែង $^{63}_{29}Cu$ មានចំនួនប្រូតុងប៉ុន្មាន? ចំនួនណឺត្រុងប៉ុន្មាន?
4. គេមានអាតូមទង់ដែងចំនួន 2 គឺ $^{63}_{29}Cu$ និង $^{65}_{63}Cu$។ តើអាតូមទាំងពីរនេះមានអ្វីដែលដូចគ្នា? ហើយមានអ្វីដែលខុសគ្នា?
5. ចូរគណនាចំនួនណឺត្រុងនៃអាតូម $^{63}_{29}Cu$, $^{18}_{8}O$, $^{15}_{7}N$ និង $^{12}_{6}C$។
6. អ៊ីសូតូបនៃក្លរដែលសំបូរជាងគេគឺ $^{35}_{17}Cl$ ។អ៊ីសូតូបមួយទៀតនៃក្លរមានណឺត្រុងចំនួន 20។
   ក. ចូរគណនានិមិត្តសញ្ញានៃអ៊ីសូតូបនេះ។
   ខ. គណនាភាគល្អិតបង្កអាតូមនៃអ៊ីសូតូមទាំងពីរនេះ។
7. ណ្វៀយ៉ូនៃអាតូមមួយមាន 15 ប្រូតុង និង 16 ណឺត្រុង។
   ក. តើក្នុងស្រទាប់អេឡិចត្រុងមានអេឡិចត្រុងចំនួនប៉ុន្មាន?
   ខ. តើវាមានលេខអាតូមចំនួនប៉ុន្មាន? ចំនួនម៉ាសប៉ុន្មាន?
8. ក្នុងធម្មជាតិអុកស៊ីសែនមានអ៊ីសូតូបបីគឺ អុកស៊ីសែន16, អុកស៊ីសែន 17, អុកស៊ីសែន 18 ។
   ក. ចូរសរសេរនិមិត្តសញ្ញាតាងអ៊ីសូតូបទាំងបី។
   ខ. ចូរអោយទម្រង់អាតូមនៃអ៊ីសូតូបទាំងបី។
9. កំណត់ភាគល្អិតបង្កក្នុងករណីដូចតទៅ៖
   $^{59}_{27}Co$; $^{137}_{56}Ba$; $^{106}_{46}Pd$; $^{107}_{47}Ag$; $^{200}_{80}Hg$

10. គណនាភាគល្អិតបង្ករអាតូមដែលមានក្នុងប្រភេទគីមីដូចតទៅ៖

Po , U , Ba^{2+} , Cu^{2+} , K^{+} , S^{2-} , Br^{-}, Fe^{2+} , F^{-}

គេអោយណ្ងៀយ៉ូនៃអាតូម៖

${}^{209}_{84}Po$, ${}^{238}_{92}U$, ${}^{137}_{56}Ba$, ${}^{63}_{29}Cu$, ${}^{39}_{19}K$, ${}^{32}_{16}S$, ${}^{80}_{35}Br$, ${}^{56}_{26}Fe$, ${}^{19}_{9}F$

11. គណនាចំនួនប្រូតុង (p^{+}) ចំនួនអេឡិចត្រុង (e^{-}) និងចំនួនណឺត្រុង (n^{0}) ដែលមានក្នុង៖

អ៊ីយ៉ុងក្លរ (Cl^{-})	អ៊ីយ៉ុងដែក(III) (Fe^{3+})
អ៊ីយ៉ុងអាលុយមីញ៉ូម (Al^{3+})	អ៊ីយ៉ុងទង់ដែង (Cu^{2+})
អ៊ីយ៉ុងអុកស៊ីសែន (O^{2-})	អ៊ីយ៉ុងប្រូមូ (Br^{-})
អ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូដូ (I^{-})	អ៊ីយ៉ុងប៉ូតាស្យូម (K^{+})

គេអោយណ្ងៀយ៉ូនៃអាតូម៖

${}^{35}_{17}Cl$, ${}^{56}_{26}Fe$, ${}^{39}_{19}K$, ${}^{64}_{29}Cu$, ${}^{16}_{8}O$, ${}^{27}_{13}Al$, ${}^{80}_{13}Br$, ${}^{127}_{53}I$

12. មួយម៉ូលនៃសូដ្យូម មានចំនួនអាតូមសូដ្យូមចំនួនប៉ុន្មាន? តើចំនួន 6.02×10^{23} គេហៅថាចំនួនអ្វី?

13. គណនាចំនួនអាតូមដែលត្រូវនឹង៖

0.5mol នៃអាតូម Na	0.02mol នៃអាតូម K
0.1mol នៃអាតូម Mg	0.03mol នៃអាតូម Cu
$0.5moL$ នៃ Au	$13.5g$ នៃអាតូម Al

គេអោយ ($\mathcal{N} = 6.02 \times 10^{23}$ អាតូម)

14. គណនាចំនួនម៉ូលដែលត្រូវនឹងសមាសធាតុខាងក្រោម Fe

6.02×10^{22} នៃអាតូម Ne	3.27×10^{23} នៃអាតូម Pb
6.02×10^{22} នៃអាតូម Mg	4.2×10^{23} នៃអាតូម S

6.02×10^{23} អាតូម Na

គេអោយ ($\mathcal{N}_A = 6.02 \times 10^{23}$អាតូម)

15. ណ្ឌៅយ៉ូនៃអាតូមមានភាគល្អិតបង្កអាតូម៖ p , e^-,N ដែលផលបូកភាគល្អិតបង្កអាតូមស្មើនឹង 15 ហើយ $Z + N = 10$ ។
    ក. គណនាភាគល្អិតបង្កអាតូម (p , e^-, N)?
    ខ. តើវាត្រូវនឹងណ្ឌៅយ៉ូអាតូមមួយណា?
    គេអោយជម្រើស៖ ${}^{10}_{5}B$, ${}^{11}_{5}B$, ${}^{12}_{6}C$
16. ណ្ឌៅយ៉ូនៃអាតូមមានភាគល្អិតបង្កអាតូម៖ p , e^-, N ដែលផលបូកភាគល្អិតបង្កអាតូមស្មើនឹង 16 ហើយ $Z - N = -1$ ។
    ក. គណនាភាគល្អិតបង្កអាតូម (p , e^-, N)?
    ខ. តើវាត្រូវនឹងណ្ឌៅយ៉ូអាតូមមួយណា?
    គេអោយជម្រើស៖ ${}^{10}_{5}B$, ${}^{11}_{5}B$, ${}^{12}_{6}C$
17. ណ្ឌៅយ៉ូនៃអាតូមមានភាគល្អិតបង្កអាតូម p , e^- , N។ ផលបូកភាគល្អិតបង្កអាតូមស្មើនឹង 155 ហើយ $2Z - N = 33$
    ក. គណនាភាគល្អិតបង្កអាតូម?
    ខ. តើធាតុនោះមានឈ្មោះអ្វី? គេអោយជម្រើស: ${}^{207}_{46}Pb$, ${}^{107}_{47}Ag$ ។
18. ពិនិត្យណ្ឌៅយ៉ូនីមួយៗនៃអាតូមធាតុទាំងបីខាងក្រោម៖
    អាតូម A មាន $P^+ = 15$ និង $n^0 = 16$
    អាតូម B មាន $P^+ = 17$ និង $n^0 = 18$
    អាតូម C មាន $P^+ = 17$ និង $n^0 = 20$
    ចូររកអ៊ីសូតូប 2 នៃធាតុមួយ។ តើធាតុនោះឈ្មោះអ្វី?
19. អាតូមម៉ាញេស្យូម Mg មួយមាននិមិត្តសញ្ញាណ្ឌៅយ៉ូគឺ ${}^{24}_{12}Mg$។
    ក. តើនៅក្នុងស្រទាប់អេឡិចត្រុង Mg មានអេឡិចត្រុងចំនួនប៉ុន្មាន?
    ខ. តើវាមានលេខអាតូមប៉ុន្មាន? ហើយចំនួនណឺត្រុងមានប៉ុន្មាន?

20. អាសូតមានអ៊ីសូតូបចំនួនពីរគឺ $^{15}_{7}N$ និង $^{14}_{7}N$ ។
    ក. តើអ៊ីសូតូបនីមួយៗមានណឺត្រុងចំនួនប៉ុន្មាន?
    ខ. ក្នុងធម្មជាតិមាន 99% នៃ $^{14}_{7}N$ ។
    ចូរគណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃអាសូត។
21. នៅក្នុងធម្មជាតិអាតូមក្លរមានអ៊ីសូតូបពីរគឺ $^{35}_{17}Cl$ និង $^{37}_{17}Cl$ ។ គេដឹងថា អាតូមក្លរដែលមានម៉ាស 35 ស្មើ 75.76%។
    ក. គណនាចំនួនណឺត្រុងរបស់អ៊ីសូតូបនីមួយៗ?
    ខ. គណនាម៉ាសអាតូបមធ្យមអាតូមរបស់ក្លរ Cl?
22. អាតូមទង់ដែងមានអ៊ីសូតូបពីរគឺ $^{63}_{29}Cu$ និង $^{65}_{17}Cu$ ។ គេដឹងថាអាតូមទង់ដែងដែលមានម៉ាស 65 ស្មើ 30.7% ។
    ក. គណនាចំនួនណឺត្រុងរបស់អ៊ីសូតូបនីមួយៗ?
    ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមអាតូមរបស់ទង់ដែង Cu?
23. អាតូមមាសមួយមានម៉ាស $3.3 \times 10^{-22} g$ តើមាស $1cm^3$ មានអាតូមប៉ុន្មាន? គេឲ្យម៉ាសមាឌមាស ស្មើ $19.3\ g/cm^3$
24. ក្នុងធម្មជាតិក្លរមានអ៊ីសូតូប 2 គឺ $^{35}_{17}Cl$ និង $^{37}_{17}Cl$ ។ ដោយដឹងថា $^{37}_{17}Cl$ មាន 75%។ ចូររកម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃក្លរ?
25. រកចំនួន P^+, n^0 និង e^- នៃអាតូមដែលមានរូបតំណាងណ្លៀយ៉ូដូចខាងក្រោម: $^{1}_{1}H$, ដឺត្រ៉ូម $(^{2}_{1}H)$ និងទ្រីចូម $^{3}_{1}H$ ។
26. ម៉ាសត្រូវនិង 1 ម៉ូលនៃអាតូមនីកែលគឺ 58.7g។
    ក. គណនាម៉ាស 1 អាតូមនៃលោហៈនោះ។ $N_A = 6.02 \times 10^{23} mol$
    ខ. គណនាចំនួនអាតូមនីកែលក្នុង $1cm^3$?
    គេឲ្យម៉ាសមាឌនីកែល $\rho = 8.9 \times 10^3 Kg/m^3, 1cm^3 = 10^{-6} m^3$ ។

27. គណនាម៉ាស 1 អាតូមអាលុយមីញ៉ូម ដោយដឹងថាបរិមាណអាលុយមីញ៉ូម 54g គឺស្មើនឹង 2 ម៉ូលអាតូម។ $N_A = 6.02 \times 10^{23}$

28. រកចំនួន P^+, n^0 ក្នុងណ្យែយ៉ូអាតូមអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម $^{238}_{92}U$ និងគណនា $m(n^0),\ m(p^+)$សរុប?
គេឲ្យ: $m(n^0) = 1.67 \times 10^{-27}kg,\ m(p^+) = 1.67 \times 10^{-27}kg$ ។

29. អាតូមមួយមានអ៊ីសូតូប 2 ហើយចំនួនអាតូមនៃអ៊ីសូតូបទាំងនោះ គឺទី1 មាន 27 ភាគ រីឯទី 2 មាន 23 ភាគ គឺថាសមាមាត្រ $\frac{n_1}{n_2} = \frac{27}{23}$ ណ្យែយ៉ូទី 1 មាន $35p^+$ និង $44n^0$ ហើយណ្យែយ៉ូទី 2 មាន $2n^0$ ច្រើនជាង។
រកម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃធាតុ?

30. អាតូមមួយមានអ៊ីសូតូប 2 ហើយចំនួនអាតូមនៃអ៊ីសូតូបទាំងនោះ គឺទី1 មាន 1 ភាគ រីឯទី 2 មាន 3 ភាគ គឺថាសមាមាត្រ $\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{3}$ ណ្យែយ៉ូទី 1 មាន $17p^+$ និង $20n^0$ ហើយ ណ្យែយ៉ូទី2 មាន $2n^0$ តិចជាង។
ក. រកម៉ាស និងតាងណ្យែយ៉ូនីមួយៗ?
ខ. រកម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃធាតុ?

31. អាតូមអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមមួយមាន $92e^-$ និងចំនួន n^0 មាន 51 លើស p^+។
ក. គណនាម៉ាសនៃធាតុ និងនិមិត្តសញ្ញាតាងណ្យែយ៉ូរបស់វា?
ខ. ចូរសរសេរនិមិត្តសញ្ញានៃអ៊ីសូតូបមួយទៀតដែលមាន $3n^0$ លើសណ្យែយ៉ូទី1។

32. អ៊ីសូតូបនៃក្លរដែលសម្បូរជាងគេគឺ $^{35}_{17}Cl$។ អ៊ីសូតូបមួយទៀតនៃក្លរមានណ៊ីត្រុងចំនួន 20។ ចូរសរសេរនិមិត្តសញ្ញាតាងអ៊ីសូតូបនេះ និងឲ្យទម្រង់អាតូម ព្រមទាំងរកចំនួន ($e^-; p^+$ និង n^0) នៃអ៊ីសូតូបទាំងពីរ?

33. នៅក្នុងធម្មជាតិអាតូមបរទី1 មានម៉ាសអាតូម 11,01 amu មាន 80.20% ហើយអ៊ីសូតូបនៃបរមួយទៀតមាន 19.80%។ តើអ ីសូតូបនេះ មានម៉ាសអាតូមប៉ុន្មាន បើអាតូមមធ្យមនៃធាតុនេះគឺ 10.81%។

34. ណ្ឌៅយ៉ូម៉ូយមាន $10n^0$។ បន្ទុក p^+ សរុបគឺ 1.44×10^{-18} ។
គេឲ្យ $q(p^+) = +1.6 \times 10^{-19}C$។
តើណ្ឌៅយ៉ូនេះមានលេខអាតូមប៉ុន្មាន?មានឈ្មោះអ្វ ?ចំនួនម៉ាសប៉ុន្មាន ?

35. ក្នុងធម្មជាតិទង់ដែងមានអ ីសូតូបថេរ 2 ដែលមានម៉ាសម៉ូល 63 និង65 ។
ក. ចូររកភាគល្អិតផ្សេងៗដែលបង្កជាណ្ឌៅយ៉ូនៃអ ីសូតូបនីមួយៗ ដោយដឹងថាធាតុទង់ដែងមានលេខអាតូម 29 ។
ខ. ចូររកភាគរយជាម៉ាសនៃអ ីសូតូបនីមួយៗដែលមានក្នុងល្បាយអ ីសូតូបធម្មជាតិដែលមានម៉ាសម៉ូល 63.54g/mol។

➢ ផ្នែកទី២

1. សំណមានអ៊ីសូតូប 4 គឺ:

   $^{204}_{82}Pb(2.5\%), ^{206}_{82}Pb(27.7\%), ^{207}_{82}Pb(22.4\%), ^{208}_{82}Pb(51.4\%)$ ។

   ក. រកចំនួន n^0 ដែលមានក្នុងណ្យ៉ូនីមួយៗ?

   ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃសំណ?

2. អុកស៊ីសែនមានអ៊ីសូតូប 3 គឺ $^{16}_{8}O, ^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$ ។ រកម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃអុកស៊ីសែន? បើគេដឹងថាភាគរយអាតូមនីមួយៗ n_1 , n_2 , n_3 ដែល $n_1 = 15n_2$ ហើយ $n_1 - n_2 = 21n_3$ ។

3. អុកស៊ីសែនមានអ៊ីសូតូប3 គឺ $^{16}_{8}O, ^{17}_{8}O$, $^{18}_{8}O$។ សមាមាត្រភាគរយជាម៉ាសនៃអ៊ីសូតូបទាំង3 គឺ 22.5: 1.5: 1 ($n_1 : n_2 : n_3 = 22.5 : 1.5 : 1$)

   ក. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃអ៊ីសូតូមមធ្យមនៃអុកស៊ីសែន?

   ខ. គណនាភាគរយជាម៉ាសនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗ?

4. បរ ជាធាតុគីមីរកឃើញដោយ Gay-Lussac; Thenard and Day ឆ្នាំ 1808 ធាតុនោះមានអ៊ីសូតូបពីរគឺ មួយមានម៉ាសម៉ូល 79g/mol និងមួយទៀតមានម៉ាសម៉ូល 81g/mol គេដឹងថាវាមានលេខអាតូមទី 35 ។

   ក. ចូររកភាគល្អិតផ្សេងៗដែលបង្កជាណ្យ៉ូនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗ។

   ខ. ចូររកភាគជាម៉ាសនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗដោយដឹងថាវាមានម៉ាសអាតូមមធ្យម 79.904 $g.mol^{-1}$។

5. គេមានភាគសំណាកពី 2 មួយជាស័ង្កសី មួយទៀតជាសំណ មានម៉ាសស្មើគ្នា។ បរិមាណរូបធាតុនៃភាគសំណាកសំណគឺ 0.2mol។

   ក. គណនាម៉ាសរបស់ភាគសំណាសទាំងពីរ?

   ខ. គណនាចំនួនម៉ូលរបស់ស័ង្កសី?

6. គណនាចំនួន P^+, e^- និង n^0 ដែលមានក្នុងណ្យូអាតូមនៃធាតុគីមីដែលផលបូកភាគល្អិតបង្កអាតូមស្មើនឹង 15 ហើយ $Z - N = 10$ ។ តើវាត្រូវនឹងណ្យូអាតូមមួយ ? គេឲ្យជម្រើស : ${}^{10}_{5}B$, ${}^{11}_{5}B$, ${}^{12}_{6}C$,។
7. គណនាចំនួន P^+, e^- និង n^0 ដែលមានក្នុងណ្យូអាតូមនៃធាតុគីមីដែលផលបូកភាគល្អិតបង្កអាតូមស្មើនឹង16 ហើយ $Z - N = -1$ ។ តើវាត្រូវនឹងណ្យូអាតូមមួយណា គេឲ្យជម្រើស?${}^{10}_{5}B$, ${}^{11}_{5}B$, ${}^{12}_{6}C$,។
8. គណនាចំនួន P^+, e^- និង n^0។ បន្ទុក P^+ សរុបគឺ $56 \times 10^{-19}c$ ។ តើណ្យូនេះមានលេខលំដាប់សប៉ុន្មានណ្យូអាតូមនេះ?មានម៉ាសប៉ុន្មាន ? គេអោយ:?ឈ្មោះអ្វី $q(p^+) = +16 \times 10^{-19}c, {}^{80}_{35}Br, {}^{84}_{36}Kr$ ។
9. អាកុងជាឧស័ន្ធមួយប្រភេទរកឃើញដោយអ្នកប្រាជ្ញពីរនាក់គឺ រ៉ាមសីហ៍ (Ramsay) និង រ៉ីឡ (Releigh) វ៉ាមានអ៊ីសូតូបបីគឺ:

   ${}^{36}Ar, {}^{38}Ar(0.0632\%)$ និង ${}^{40}Ar(99.6003\%)$ ។

   ក. ចូរតាងណ្យូអ៊ីសូតូបនីមួយៗដោយដឹងថាវ៉ាមានលេខអាតូមទី18?

   ខ. តើភាគរយអ៊ីសូតូបនីមួយៗមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

   គ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃអាកុង?

   ឃ. រកចំនួន $p^+; n^0$ និង e^- ដែលមានក្នុងណ្យូអ៊ីសូតូបនីមួយៗ?
10. អាតូមលីចូម (Li) រកឃើញដោយ Arfvedson,1817 អាតូមនេះមានអាតូមមធ្យមគឺ$\bar{A}$ ។ អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 6amu ហើយអ៊ីសូតូបទីពីរមានម៉ាស 7amu និង $n_2 = n_1 - 84.86$។ គណនា n_1; n_2 និង A^-?

11. អាតូមរុយប៊ីដ្យូម (Rb) រកឃើញដោយ **Bunsen & Kirchhoff 1861** អាតូមនេះមានអាតូមមធ្យមគឺĀ ។ អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 85amu ហើយអ៊ីសូតូបទីពីរមានម៉ាស 87amu និង $n_2 = n_1 + 44.34$។ គណនា n_1; n_2 និងĀ ?

12. **អាំងដ្យូម** ជាធាតុគីមីរកឃើញដោយ **Buich and Richer** នៅឆ្នាំ **1875** ធាតុនេះមានអ៊ីសូតូបពីរគឺ $^{113}_{49}In$, និង$^{113}_{49}In$ ដោយដឹងថា $^{113}_{49}In$ មាន 4.29% ។ ចូររកម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃធាតុនេះ?

13. កាល្យ៉ូម ជាធាតុគីមីរកឃើញដោយ Boisbaudran នៅឆ្នាំ **1875** ធាតុនោះមានអ៊ីសូតូបគឺ $^{69}_{31}Ga(60.108\%)$ និង$_{31}Ga(39.8923\%)$ ។ ដោយដឹងថាវាមានម៉ាសអាតូមមធ្យម 69.723g.mol^{-1} ។
រកម៉ាសម៉ូលអ៊ីសូតូបទីពីរ?

14. អាសូត ជាធាតុគីមីរកឃើញដោយ Rutherford នៅឆ្នាំ **1772** ធាតុនោះមានអ៊ីសូតូបពីរគឺ $_7N(99.632\%)$ និង$^{15}_{7}N(0.368\%)$ ដោយដឹងថាវាមានម៉ាសអាតូមមធ្យម 14.0067g.mol^{-1} ។
រកម៉ាសម៉ូលអ៊ីសូតូបទីមួយ?

15. អាតូម តង់តាន (Ta) រកឃើញដោយ Ekeberg,1801 អាតូមនេះមានអាតូមមធ្យមគឺĀ ។ អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 180amu ហើយអ៊ីសូតូបទីពីរមានម៉ាស 181amu និង $\mathrm{n}_2 = \mathrm{n}_1 - 99.976$។
   ក. គណនាតម្លៃ n_1 និង n_2 ?
   ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យម?

16. អាតូម អ៊ីរីឌីយ៉ូម (Ir) រកឃើញដោយអ្នកប្រាជ្ញ Tennant,1803 អាតូមនេះមានអាតូមមធ្យមគឺ$\bar{A}$ ។អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 191amu ហើយអ៊ីសូតូបទីពីរមានម៉ាស 193amu និង $n_2 \times n_2 = 2338.71(n_2 > n_1)$។

ក. គណនាតម្លៃ n_1និង n_2?

ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យម?

17. អាតូម រ៉ាណាឌីយ៉ូម (V) រកឃើញដោយ **delRio,1801** អាតូមនេះមានអាតូមមធ្យមគឺ$\bar{A}$ ។ អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 50amu ហើយអ៊ីសូតូបទីពីរមានម៉ាស 51amu និង $n_2 \times n_2 = 24.9375(n_2 > n_1)$។

ក. គណនាតម្លៃ n_1និង n_2?

ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យម?

18. អាតូមម៉ាញ៉េស្យូម (Mg) រកឃើញដោយ Black,1755 អាតូមនេះមានអ៊ីសូតូបបីគឺ: អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 24amu អ៊ីសូតូបទីពីរមានម៉ាស 25amu រ៉ាមានម៉ាសកអាតូមមធ្យម 24.305amu។

ក. គណនា n_1; n_2 និងn_3 គេដឹងថា $n_1 = n_2 + 68.99$ និង

$n_2 = n_3 - 1.01$?

ខ. គណនាម៉ាសអាតូមអ៊ីសូតូបទាំងបី?

19. អាតូមអាកុង (Ar) រកឃើញដោយ Rayleigh&Ramsay,1894 ។ អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 36amu អ៊ីសូតូបទីបីមានម៉ាស 40amu រ៉ាមានម៉ាសកអាតូមមធ្យម 39.985276amu។

ក. គណនាតម្លៃ n_1 ; n_2 និង n_3 គេដឹងថា $n_1 = n_2 + 99.5371$

និង $n_2 = n_3 - 0.2733$?

ខ. គណនាម៉ាសអាតូមអ៊ីសូតូបទីពីរ?

20. ភាគសំណាក 5 មានចំនួនអាតូមស្មើគ្នាគឺ 1.505×10^{23} អាតូម។ ទី 1 ជាម៉ង់កាណែស ទី2 ជាកាបូន ទី3 ជាស្ពាន់ធ័រ ទី4 ជាកាល់ស្យូម ទី5 ជានីកែល។

    ក. គណនាចំនួនម៉ូលភាគសំណាកនីមួយៗ?

    ខ. រកម៉ាសភាគសំណាកសរុប?

21. អាតូមឡង់តាន (La) រកឃើញដោយ Mosander,1839 អាតូមនេះមានអ៊ីសូតូបពីរ ។ អ៊ីសូតូបទីមួយមានម៉ាស 138amu មានម៉ាសអាតូមមធ្យម 138.905amu និង $n_2 \times n_2 = 89919$ $(n_2 > n_1)$។

    ក. គណនាតម្លៃ n_1 និង n_2 ?

    ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យម?

22. អាតូមក្លរ (Cl) រកឃើញដោយ Scheele,1774 អាតូមនេះមានអ៊ីសូតូបពីរ ។ អ៊ីសូតូបទីពីរមានម៉ាស 37amu មានម៉ាសអាតូមមធ្យម 35.453amu និង $n_2 \times n_2 = 1835.3916(n_2 > n_1)$។

    ក. គណនាតម្លៃ n_1 និង n_2 ?

    ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យម?

23. គេសិក្សាអង្គធាតុពីរដែលធាតុបង្កដូចគ្នា:

    ទី1 មាន $Na = 1.4375g; Cl = 2.2187g$ និង$O = 1g$។

    ទី2 មាន $Na = 1g; Cl = 1.5434g$ និង$O = 2.7826g$

    តើទិន្នន័យខាងលើគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រដែរ ឬទេ?

24. គេសិក្សាអង្គធាតុពីរដែលធាតុបង្កដូចគ្នា:

    ទី1 មាន $Ca = 5g; S = 4g$ និង$O = 6g$។

    ទី2 មាន $Ca = 2.5g; S = 2g$ និង$O = 4g$។

តើទិន្នន័យខាងលើគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រដែរឬទេ?

25. គេសិក្សាអង្គធាតុពីរដែលធាតុបង្កដូចគ្នា:

ទី1 មាន K = 78g; N = 28g និងO = 64g។

ទី2 មាន K = 117g; N = 42g និងO = 144g។

តើទិន្នន័យខាងលើគាំទ្រច្បាប់ពហុសមាមាត្រដែរឬទេ?

26. អាតូមម៉ាញ៉េស្យូមមានអ៊ីសូតូប 3 គឺ $^{24}_{12}Mg$; $^{25}_{12}Mg$; $^{26}_{12}Mg$។ ភាគរយនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗមាន ដូចខាងក្រោម $n_1 = 7.899n_2$ និង

$n_3 = n_2 + 1.01$ ។

ក. គណនាភាគរយនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗ?

ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃម៉ាញ៉េស្យូម?

គ. តើណ្ហៃយ៉ូអាតូមមួយណាមានណឺតត្រុងតិចជាងគេ?

27. អាតូមប៉ូតាស្យូមមានអ៊ីសូតូប 3 គឺ $^{39}_{19}K$; $^{40}_{19}K$; $^{41}_{19}K$។ ភាគរយនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗមានទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម: $n_1 = 2009n_2$ និង

$n_3 = 2204n_2 - 19.0566$ ។

ក. គណនាភាគរយនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗ?

ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃប៉ូតាស្យូម?

គ. តើណ្ហៃយ៉ូអាតូមមួយណាមានណឺតត្រុងតិចជាងគេ?

28. ឧស្ម័នកំរអាកុងមានអ៊ីសូតូប 3 គឺ $^{36}_{18}Ar$; $^{38}_{18}Ar$; $^{40}_{18}Ar$។ ភាគរយនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗមានទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោម:

$n_3 = 473n_2 + 69.7067$ និង$n_1 = 4n_2 + 0.0837$ ។

ក. គណនាភាគរយនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗ?

ខ. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃអាកុង?

គ. តើណ្យូអាតូមមួយណាមាន n^0?

29. ម៉ាសមធ្យមនៃភាគសំណាកធម្មជាតិលីចូម គឺ 6.94amu។ លោហៈនេះមានល្បាយអ៊ីសូតូប 2 គឺ ^6_3Li និង ^7_3Li ។ ដែលមានម៉ាសអាតូមរៀងគ្នា គឺ 6 និង 7។ ទាញរកភាគរយអ៊ីសូតូបនីមួយៗក្នុងធម្មជាតិ?

30. ក្នុងធម្មជាតិមានអ៊ីសូតូប 2 គឺ $^{35}_{17}Cl$ និង $^{36}_{17}Cl$ ។ ដោយដឹងថា $^{35}_{17}Cl$ មាន 75%។ ចូររកម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃក្លរ?

31. ម៉ាញ៉េស្យូមមានអ៊ីសូតូបបីមានម៉ាសរៀងគ្នា គឺ 24; 25 និង 26 មានភាគរយរៀងគ្នាគឺ 78.60% ; 10.11%និង 11.29% ។

    ក. តាងណ្យូអាតូមអ៊ីសូតូបនីមួយៗដោយដឹងថាម៉ាញ៉េស្យូមមានលេខអាតូមទី 12?

    ខ.រកម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃម៉ាញ៉េស្យូម។

32. ម៉ាញ៉េស្យូមមានអ៊ីសូតូប 3 គឺ $^{24}Mg, ^{25}Mg, ^{26}Mg$, សមាមាត្រម៉ាសនៃអ៊ីសូតូបទាំង 3 គឺ: 7.78 ÷ 1 ÷ 1.11 គឺថាសមាមាត្រ $n_1 \div n_2 \div n_3 = 7.78 \div 1 \div 1.11$ ។

    ក. គណនាម៉ាសអាតូមមធ្យមនៃម៉ាញ៉េស្យូម?

    ខ. គណនាភាគរយជាម៉ាសនៃអ៊ីសូតូបនីមួយៗ?

តារាងខួបនៃធាតុគីមី

1. តើបច្ចុប្បន្នមានធាតុគីមីចំនួនប៉ុន្មានដែលបានរកឃើញ?
2. គេចែកធាតុគីមីជាប៉ុន្មានក្រុម? អ្វីខ្លះ?
3. ចូរប្រៀបធៀបលក្ខណៈលោហៈ និងអលោហៈ?
4. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងក្រោម៖

   ក. សូដ្យូម + ទឹក ខ. ប៉ូតាស្យូម + ទឹក

   គ. លីចូម + ទឹក ឃ. សូដ្យូម + អុកស៊ីសែន
5. ដោយដឹងថាលោហៈអាល់កាឡាំងមានអំពើជាមួយសូលុយស្យុងអំបិលមានពីរដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

   ដំណាក់កាល១៖ $M +$ ទឹក $\rightarrow MOH + \frac{1}{2}H_2$

   ដំណាក់កាល២៖ MOH + អំបិល $\rightarrow$ អំបិលថ្មី + បាសថ្មី

   ចូរសរសេរសមីការនៃលោហៈអាល់កាឡាំងជាមួយសូលុយស្យុងអំបិលដូចករណីខាងក្រោម៖

   ក. សូដ្យូម + ទង់ដែងស៊ុលផាត ខ. ប៉ូតាស្យូម + ដែកIIស៊ុលផាត

   គ. លីចូម + សំណនីត្រាត ឃ. ម៉ាញេស្យូម + ប្រាក់នីត្រាត
6. គេយកសូដ្យូមចំនួន 0.2moL អោយមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក គេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើងនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

   ខ. គណនាម៉ាសសូដ្យូមដែលយកមកប្រើ?

   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយឡើង? គេដឹងថា $V_m = 22.4L/moL$

7. គេយកម៉ាញ៉េស្យូមចំនួន 0.12moL អោយមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក គេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើងនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?
   ខ. គណនាម៉ាសលោហៈម៉ាញ៉េស្យូមដែលយកមកប្រើ?
   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយឡើង? គេដឹងថា $V_m = 22.4L/moL$
8. គេយកប៉ូតាស្យូមចំនួន 0.23moL អោយមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក គេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើង។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?
   ខ. គណនាម៉ាសលោហៈប៉ូតាស្យូមដែលយកមកប្រើ?
   គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយឡើង? គេដឹងថា $V_m = 22.4L/moL$
9. គេអោយសូដ្យូមមានប្រតិកម្មជាមួយទឹក ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានឧស្ម័ន 1.12L នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?
   ខ. គណនាម៉ាសសូដ្យូមដែលយកមកប្រើ?
   គ. គណនាម៉ាសសូលុយស្យុងដែឡេទទួលបាន? $V_m = 22.4l/mol$
10. គណនាម៉ាសនៃសូលុយស្យុងខាងក្រោម៖
   ក. 0.3mol នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតកាបូនិច
   ខ. 2.5mol នៃសូលុយស្យុងដែក(III)កាបូណាត
   គ. 5.1mol នៃសូលុយស្យុងម៉ាញ៉េស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត
   ឃ. 3.7mol នៃសូលុយស្យុងប្រាក់នីត្រាត
   ង. 1.9mol នៃសូលុយស្យុងសំណស៊ុលផាត
11. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង៖
   ក. 0.5mol នៃសូលុយស្យុង HCl ដែលមានមាឌ 0.3L

ខ. 0.2mol នៃសូលុយស្យុង $Ba(OH)_2$ ដែលមានមាឌ 500mL

គ. 3.4mol នៃសូលុយស្យុង NH_4Cl ដែលមានមាឌ $100Cm^3$

12. តើមានប៉ុន្មានម៉ូលនៃអាតូមដែលមានក្នុង៖

ក. 32g នៃអាតូមអុកស៊ីសែន

ខ. 3g នៃអាតូមកាល់ស្យូម

គ. 37g នៃអាតូមសូដ្យូម

គេអោយ: $(Na = 23 , Ca = 40 , O = 16)$

13. គេធ្វើលោហៈប៉ូតាស្យូមចំនួន 3.9g មានប្រតិកម្មជាមួយខ្យល់ឆេះអោយអណ្តាតភ្លើងភ្លឺ។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

14. គេធ្វើលោហៈលីចូមចំនួន 12.05g មានប្រតិកម្មជាមួយខ្យល់ឆេះអោយអណ្តាតភ្លើងភ្លឺ។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

គ. គណនាម៉ាសអុកស៊ីសែនចាំបាច់សម្រាប់ចំហេះនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

15. គណនាម៉ាស Cu ចូលរួមប្រតិកម្មជាមួយអុកស៊ីសែន ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបាន CuO ចំនួន 27g។ គេយកស្ពាន់ធ័រចំនួន 16g និងអុកស៊ីសែន ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីត។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីតដែលកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

គ. គណនាមាឌអុកស៊ីសែនដែលចាំបាច់សម្រាប់ចូលរួមប្រតិកម្មនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា? គេអោយ: $(S = 32 , O = 16 , Vm = 22.4L/mol)$

16. គេយកសូលុយស្សុងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតដាក់អោយមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្សុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចកំហាប់ 0.27M ចំនួន 500ml។
ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?
ខ. គណនាចំនួនម៉ូលសូលុយស្សុង HCl?
គ. គណនាម៉ាស NaOH ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?
ឃ. គណនាម៉ាសសូដ្យូមក្លរួដែលកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?
គេអោយ (Na = 23 , O = 16 , H = 1 , Cl = 35.5)

17. គេយកអាម៉ូញ៉ូមក្លរួចំនួន 1.35g ដុតបំបែកគេទទួលបានឧស្ម័នអាម៉ូញាក់និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរួ។
ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងលើ?
ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នអាម៉ូញាក់នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?
គ. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរួនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?
គេអោយ (N = 14 , H = 1 , Cl = 35.5 , Vm = 22.4L/mol)

18. គេដុតល្បាយរវាងទង់ដែង(II)អុកស៊ីត ជាមួយកាបូនបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានទង់ដែងចំនួន 11.7g និងឧស្ម័នម្យ៉ាង។
ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម ព្រមទាំងប្រាប់ពីឈ្មោះឧស្ម័ននោះ?
ខ. គណនាម៉ាសទង់ដែង(II)អុកស៊ីតដែលធ្វើប្រតិកម្ម?
គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?
គេអោយ (Cu = 64 , O = 26 , C = 12 , Vm = 22.4L/mol)

19. គេដាក់សូលុយស្សុងប្រាក់នីត្រាតចូលក្នុងសូលុយស្សុងកាល់ស្យូមក្លរួមានមាឌ $50cm^3$ កំហាប់ $1.3M$ ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលឃើញមានកករ។
ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះកករដែលកកើត

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលនៃកាល់ស្យូមក្លរ?

គ. គណនាម៉ាស $AgNO_3$ ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

ឃ. គណនាម៉ាសកកវដែលកកើតនោះ?

គេអោយ (Ag = 108 , Ca = 40 , N = 14 , O = 16 , Cl = 35.5)

20. គេយក 17.5g នៃសំណអុកស៊ីត បានរងប្រតិកម្មបំបែកទទួលបានសំណ និងអុកស៊ីសែន។

ក. ចូរសរសេរសមីការបំបែកខាងលើ?

ខ. គណនាម៉ាសលោហៈសំណដែលកកើត?

គ. គណនាមាឌអុកស៊ីសែននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

គេអោយ (Pb = 207 , O = 16 , Vm = 22.4L/mol)

21. បរិមាណនៃស័ង្កសីមានអំពើជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រិច គេទទួលបានឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនចំនួន 0.1g និងស័ង្កសីស៊ុលផាត។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសស័ង្កសីដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង H_2SO_4 ដែលយកមកប្រើដោយដឹងថាវាមានមាឌ 200ml?

22. គេដាក់ស័ង្កសីចំនួន 10.2g អោយមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីត្រ៉ូចចំនួន 4.2g ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានស័ង្កសីនីត្រាត និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលនៃ HNO_3 ក្នុងប្រតិកម្ម?

គ. គណនាទន្ទិផលនៃស័ង្កសីនៃប្រតិកម្ម?

ឃ. គណនាមាឌឧស្ម័ន H_2 ដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

ង. គណនាម៉ាសស័ង្កសីនីត្រាតដែលទទួលបាន?

គេអោយ (Zn = 64 , N = 14 , H = 1 , O = 16 , Vm = 22.4L/mol)

23. សូដ្យូមក្លរូមានប្រតិកម្មជាមួយ 10.2g នៃសូលុយស្យុងប្រាក់នីត្រាត។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាស NaCl ដែលយកមកប្រើ បើដឹងថាធាតុមិនសុទ្ធ 10%?

គ. គណនាម៉ាសកកវដែលទទួលបាន?

គេអោយ (Na = 23 , N = 14 , O = 16 , Ag = 108 , Cl = 35.5)

24. គេដាក់ស័ង្កសីទៅក្នុងសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច $200Cm^3$ កំហាប់ 1M ។

ក. គណនាចំនួនម៉ូលនៃ HCl ?

ខ. គណនាម៉ាសស័ង្កសីដែលប្រើ?

គ. គណនាម៉ាស $ZnCl_2$ ដែលទទួលបានក្រោយប្រតិកម្ម?

25. ក្នុងកែវបៃស៊ីមួយដាក់ Mg ចំនួន 1.2g។ គេបន្ថែមសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិចទៅក្នុងកែវបៃស៊ី 200ml។ បន្ទាប់មកគេឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើងចំនួន 0.04g។

ក. តើលោហៈម៉ាញ៉េស្យូមរលាយអស់ ឬទេ?

ខ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង HCl។

គ. គណនាមាឌឧស្ម័ន H_2 ភាយឡើងនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

គេឲ្យ (Mg = 24 , Cl = 35.5 , H = 1 , O = 16 , Vm = 22.4L/mol)

26. គេចាក់សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចទៅលើកំទេចដែកចំនួន 5.6g។ គេឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. រកមាឌឧស្ម័នភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?

គ. រកម៉ាសអំបិលដែលទទូលបាន?

គេអោយ (H = 1 , Cl = 35.5 , Fe = 56 , Vm = 24L/mol)

27. គេធ្វើពិសោធន៍ដោយអោយទង់ដែង 12.8g រលាយក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិចបរិមាណលើស។ គេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នអាសូតឌីអុកស៊ីតភាយឡើង។
   ក. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?
   ខ. រកម៉ាសទង់ដែង(II)នីត្រាតដែលទទួលបានពីប្រតិកម្ម?
   គ. ម៉ាសទង់ដែក(II)នីត្រាតដែលទទួលបានជាក់ស្តែងស្មើនឹង 22.7g។ ចូរគណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម?
   គេអោយ (Cu = 64 , N = 14 , O = 16)

28. គេដាក់ Mg អោយមានប្រិកម្មជាមួយ 100g នៃសូលុយស្យុង $FeCl_3$។ ចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានដែក 4.03g។ ទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម 90%?
   ក. គណនាម៉ាស Mg ដែលយកមកប្រើ?
   ខ. គណនាកំហាប់សតភាពនៃសូលុយស្យុង $FeCl_3$?
   គេអោយ (Mg = 24 , Fe = 56 , Cl = 35.5)

29. គេដុតម្យ៉ាអាលុយមីញ៉ូម ជាមួយដែក(III)អុកស៊ីតចំនួន 100g។ ចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានដែក និងអាលុយមីន។
   ក. គណនាម៉ាសម្យ៉ាអាលុយមីញ៉ូម?
   ខ. គណនាម៉ាសអាលុយមីន (Al_2O_3)?
   គ. លោហៈដែក ទទួលបានគេយកទៅរំលាយសព្វដោយសូលុយស្យុង HCl លើស។ គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយឡើងនៅលក្ខខណ្ឌបន្ទប់។
   គេអោយ (Al = 27 , O = 16 , Fe = 56 , Vm = 24L/mol)

30. ចូរគណនាចំនួនម៉ូលៈ
   ក. ម្យ៉ាអាលុយមីញ៉ូមដែលមានម៉ាស 37g។

ខ. ក្រោមនៃសូដ្យូមក្លរូដែលមានម៉ាស 71g។

គ. ឧស្ម័នអាម៉ូញាក់មានមាឌ 2.47L នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។

ឃ. ក្រាមសង្កសីនីត្រាតដែលមានម៉ាស 4.67g។

31. គេដាក់លោហៈសង្កសី 6.5g អោយមានប្រតិកម្មជាមួយស្ពាន់ធ័រ គេទទួលបានសង្កសីស៊ុលផ្ទ ចំនួន 9g។

ក. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសស្ពាន់ធ័រចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. តើសង្កសីចូលរួមប្រតិកម្មអស់ រឺទេ? គេអោយ ($Zn = 64$, $S = 32$)

32. គេយកអាម៉ូញ៉ូមក្លរូចំនួន 1.7g យកទៅដុត គេទទួលបានឧស្ម័នអាម៉ូញ្ញាក់ និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរូ។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នអាម៉ូញ្ញាក់នៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

គ. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

គេអោយ ($N = 14$, $H = 1$, $Cl = 35.5$, $V_m = 22.4L/mol$)

33. គេដុតល្បាយរវាងទង់ដែង(II)អុកស៊ីតជាមួយកាបូន គេទទួលបានទង់ដែងចំនួន 7.13g និងឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលធ្វើអោយទឹកកំបោរថ្លាប្រែល្អក់

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម ព្រមទាំងអោយឈ្មោះ?

ខ. គណនាម៉ាស CuO ក្នុងប្រតិកម្ម?

គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

34. គេដុតបំបែកប្រាក់កាបូណាត គេទទួលបានប្រាក់ និងឧស្ម័នពីរប្រភេទ។ ទីមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សនិងសត្ត នឹងមួយទៀតអាចធ្វើអោយទឹកកំបោរថ្លាប្រែជាល្អក់។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះឧស្ម័នទាំងពីរ?

ខ. បើគេដុតប្រាក់កាបូណាតចំនួន 53.2g តើគេត្រូវប្រើប្រាក់អស់ប៉ុន្មាន?

គ. រកមាឌឧស្ម័នទាំងពីដែរទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌបន្ទប់?

គេអោយ ($Ag = 108$, $C = 12$, $O = 16$, $Vm = 22.4L/mol$)

35. សិស្សគីមីម្នាក់ធ្វើពិសោធន៍ដោយគេចង់ទង្វើលោហៈ Cu ពីប្រតិកម្មរវាង $CuSO_4$ ចំនួន 1.27g ជាមួយលោហៈ Zn គេទទួលបាន Cu 0.39g។ ចូរសរសេសមីការតាងប្រតិកម្ម និងគណនាទិន្និផលនៃប្រតិកម្មនេះ?

36. គេយកលោហៈ Zn អោយមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីក្លរីឌ្រិច 18.25g ។ គេទទួលបានអ៊ីដ្រូសែនចំនួន 4.8g។ ចូរសសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងគណនាទិន្និផលនៃប្រតិកម្មនេះ?

37. ដែកត្រូវបានគេផលិតក្នុងឧស្សាហកម្មតាមលំនាំ:

$Fe_2O_3 + C \rightarrow Fe + CO$

គេយក Fe_2O_3 7.5g ទៅធ្វើប្រតិកម្ម គេទទួលបាន Fe 5.1g។ ចូរថ្លឹងសមីការតាងប្រតិកម្មខាងលើ ព្រមទាំងគណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម នេះ?

38. គេដាក់ Mg អោយមានប្រិកម្មជាមួយ 88.7g នៃសូលុយស្យុង $FeCl_3$ ។ ចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានដែក 4.03g។ ទិន្នផលនៃប្រតិកម្មគឺ $Rd = 90\%$ ។

ក. គណនាម៉ាស Mg ដែលយកមកប្រើ?

ខ. គណនាកំហាប់សតភាពនៃសូលុយស្យុង $FeCl_3$?

សម្ព័ន្ធគីមី និងទម្រង់អង្គធាតុរឹង

1. ចូរសរសេររូបមន្តគីមីខាងក្រោម:

   អាស៊ីតនីទ្រិច ទង់ដែងអ៊ីដ្រុកស៊ីត ម៉ាញ៉េស្យូមស៊ុលផាត
   ទង់ដែងកាបូណាត ដែក(II)ស៊ុលផាត កាបូនឌីអុកស៊ីត
   កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត សូដ្យូមស៊ុលផាត
   ប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត

2. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងក្រោម:

   a. $NaCl + HCl \rightarrow$
   b. $NaOH + HCl \rightarrow$
   c. $FeSO4 + NaCl \rightarrow$
   d. $CaO + H_2O \rightarrow$
   e. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow$
   f. $CuO + H_2 \rightarrow$

3. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងក្រោម៖

   a. សង្កសី + អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រ៊ីច → សង្កសី II ស៊ុលផាត + អ៊ីដ្រូសែន
   b. កាបូន + អុកស៊ីសែន → កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត
   c. ដែក III អុកស៊ីត + កាបូន → ដែក + កាបូនឌីអុកស៊ីត
   d. សូដ្យូមក្លរ + ប្រាក់នីត្រាត → សូដ្យូមនីត្រាត + ប្រាក់ក្លរ

4. គេឲ្យសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 0.05mol ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានសូដ្យូមក្លរ និងទឹក។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងលើ?

   ខ. គណនាម៉ាស NaOH ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

5. ក្នុងទីពិសោធន៍គេយកបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 0.13g ដាក់អោយមានប្រតិកម្ម ជាមួយអាស៊ីតនីទ្រិច ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានសូ.ម្យ៉ាង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងហៅឈ្មោះសូ.ដែលទទួល?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលរបស់ $Ba(OH)_2$ ដែលប្រតិកម្ម?

គ. រកចំនួនម៉ូលនៃ HNO_3 ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

6. គេយកលោហៈដែក(III) $0.37g$ ដាក់ចូលទៅក្នុងសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច ក្រោយប្រតិកម្មគេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នម្យ៉ាងភាយឡើង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. តើឧស្ម័នដែលភាយឡើងនោះមានឈ្មោះអ្វី?

គ. រកចំនួនម៉ូល $FeCl_3$ និងម៉ាសរបស់វា។

7. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម៖

ក. ប្រាក់នីត្រាត + សង្កសីក្លរ $\rightarrow$

ខ. សំណនីត្រាត + ដែកIIក្លរ $\rightarrow$

គ. សង្កសីស៊ុលផាត + បារ្យូមក្លរ $\rightarrow$

ឃ. ទង់ដែង IIក្លរ + ប្រាក់នីត្រាត $\rightarrow$

ង. អាលុយមីញ៉ូមក្លរ + សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត $\rightarrow$

ច. អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច + សូដ្យូមកាបូណាត $\rightarrow$

8. គេដាក់សូលុយស្យុង Na_2CO_3 ទៅក្នុងសូលុយស្យុង $CaCl_2$ ដែលមានមាឌ $100Cm^3$ នៅកំហាប់ 0.2M។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាស $CaCl_2$ ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

9. គណនាម៉ាសកកកដែលទទួលបាន បើគេដាក់សូលុយស្យុង Na ចំនួន 0.1moL ចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសអាស៊ីតដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាម៉ាសអំបិលដែលទទួលបាន?

ឃ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

10. គេដាក់បន្ទះទង់ដែងទៅក្នុងសូលុយស្យុង $AgNO_3$ កំហាប់ 0.02M មានមាឌ $20Cm^3$ ដោយសន្មត់ថាប្រតិកម្មនេះរលាយទាំងស្រុង។

ក. ចូរsសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលនៃ $AgNO_3$?

គ. គណនាម៉ាស $Cu(NO_3)_2$ ដែលកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

11. គេមាន 9.7g នៃដែកស៊ុលផាតមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចដែលមានមាឌ $250Cm^3$។

ក. គណនាម៉ាសអាស៊ីតស៊ុលផ្ទ្រិចដែលកកើត?

ខ. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុង HCl ដែលយកមកប្រើ?

12. គេត្រាំបន្ទះដែកនៅក្នុង 100mL នៃសូលុយស្យុង $Cu(NO_3)_2$កំហាប់ 0.5M។

ក. ចូរគណនាម៉ាសដែកដែលចូលប្រតិកម្ម?

ខ. រកទិន្នផលនៃប្រតិកម្មដោយគេទទួលបាន $Fe(NO_3)_2 = 7.2g$?

13. គេអោយសង្កសីចំនួន 12g មានអំពើជាមួយអុកស៊ីសែនគេទទួលបាន $ZnO = 12g$។

ក. ចូរsសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម? គេអោយ $(Zn = 65 , O = 16)$

14. ថ្មកំបោរមានផ្ទុក $CaCO_3$ 80%។ គេចង់ទង្វើឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត 3.6L នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ដោយយកថ្មកំបោរអោយមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចលើស។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាម៉ាសថ្មកំបោរដែលត្រូវប្រើ?

15. ថ្មកំបោរមានផ្ទុក $CaCO_3$ 80%។ គេយកថ្មកំបោរនោះចំនួន 150g ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុង HCl លើស។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?

16. គេយកភាគសំណាកសង្កសីចំនួន 20g ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច។ គេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 ចំនួន $4800Cm^3$ នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ន H_2?

គ. គណនាភាគរយសង្កសីដែលទទួលបាន?

17. គេយក 200g នៃភាគសំណាក Na_2CO_3 ដែលមានកម្រិតមិនសុទ្ធ 85% ចាក់ចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្ទ្រិច។ គេទទួលបានអំបិល ឧស្ម័នភាយឡើង និងទឹក។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌដែលភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

18. គេអោយសូដ្យូមកាបូណាតមានអំពើលើសូលុស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច 10.95g ដែលមានធាតុមិនសុទ្ធ 20%។ ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលធ្វើអោយទឹកកំបោរថ្លាប្រែជាល្អក់។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?

ខ. គណនាម៉ាសអំបិលដែលកកើត?

19. គេបន្ថក់សូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចទៅលើថ្មកំបោរ $CaCO_3$ រហូតទាល់តែមានឧស្ម័នភាយឡើងចំនួន 0.13L។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសថ្មកំបោរដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

20. គេអោយសូដ្យូមកាបូណាតមានអំពើលើសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចចំនួន 10.9g ដែលមានធាតុមិនសុទ្ធ 20%។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?

ខ. គណនាម៉ាសអំបិលដែលកកើត?

គ. គណនាមាឌដែលភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

21. គេអោយសូដ្យូមអុកស៊ីត 0.1g មានប្រតិកម្មជាមួយទឹក។ ក្រោយប្រតិកម្ម គេទទួលបានសូលុយស្យុង A។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?

ខ. គណនាម៉ាសសូលុយស្យុង A ដែលកកើត?

22. គេអោយ Al ដែលមានធាតុមិនសុទ្ធ 35% មានអំពើជាមួយដែក(III)អុកស៊ីត 1.6g ចំនួន 80%។ ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានដែក និងអុកស៊ីតម្យ៉ាង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសសូលុយស្យុង Al ដែលយកមកប្រើ?

គ. គណនាម៉ាសអាលុយមីញ្ចូមអុកស៊ីតដែលកកើត?

23. គេរំលាយលោហៈសង្កសីក្នុងសូលុយស្យុង $CuCl_2$ ចំនួន 250ml គេទទួលបានអង្គធាតុរឹងចំនួន 4g។

ដោយទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម $Rd = 90\%$ ។

ក. គណនាម៉ាសលោហៈសង្កំសីក្នុងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាកំហាប់ $CuCl_2$ ដែលយកមកប្រើ?

24. គេដុតកម្តៅល្បាយ Al និង Fe_2O_3។ ចប់ប្រតិកម្មគេទទួលបានដែក 14g

ក. គណនាម៉ាសអាលុយមីញ៉ូមដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាស Fe_2O_3 បើវាមានធាតុមិនសុទ្ធ 30%?

25. នៅក្នុងទីពិសោធន៍គេបញ្ចូលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន ទៅក្នុងកែវបេស៊ីមួយដែលមាន K_2O។ ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានលោហៈចំនួន 8.7g។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយឡើងនៅលក្ខណៈធម្មតា?

26. គណនាម៉ាសទឹកដែលត្រូវប្រើ។ គេយកលោហៈ Zn មានប្រតិកម្មសព្វជាមួយ 100mL នៃសូលុយស្យុង HCl កំហាប់ 1M ក្រោយប្រតិកម្មគេឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសលោហៈសង្កំសីដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាមាឌឧស្ម័ន់ភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

27. គេយកប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតអោយមានប្រតិកម្មជាមួយ HCl ចំនួន 0.5L កំហាប់ $0.01M$។ ក្រោយប្រតិកម្មគេឃើញមានអំបិលកកើត។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសអំបិលដែលកកើត?

28. គេយក Al អោយមានប្រតិកម្មសព្វជាមួយ 500mL នៃសូលុយស្យុង H_2SO_4 កំហាប់ 0.1M ក្រោយប្រតិកម្មគេឃើញមានឧស្ម័នភាយឡើង។

ក. ចូរសសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាស Al ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាមាឌឧស្ម័នភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

29. គេយកសូលុយស្យុង $Mg(OH)_2$ ចំនួន 12g អោយមានប្រតិកម្មជាមួយ 50mL នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតនីទ្រិច។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុង HNO_3 ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាម៉ាសអង្គធាតុកកើត?

30. គេយកកាល់ស្យូមដាក់ចូលអោយមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុង H_2SO_4 ដែលមានកំហាប់ 0.1M ចំនួន 500mL។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលភាយឡើងនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

31. គេដាក់ទង់ដែងចំនួន 5g ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីទ្រិចចំនួន 4g។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលនៃអាស៊ីតនីទ្រិចក្នុងប្រតិកម្ម?

គ. គណនាមាឌឧស្ម័ន H_2 ដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

ឃ. គណនាម៉ាសទង់ដែងនីត្រាតដែលកកើត?

32. គេដាក់កាល់ស្យូមមានប្រតិកម្មជាមួយ 0.27g នៃសូលុយស្យុង $FeCl_3$។ ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានដែក 5.7g ដោយទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម 90%។

ក. គណនាម៉ាសដែកដែលត្រូវប្រើ?

ខ. គណនាកំហាប់សតភាពនៃសូលុយស្យុង $FeCl_3$?

33. អ៊ីដ្រូលីសនៃអាលុយមីញ៉ូមកាបូ គេទទួលបានមេតាន 6.72L នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។ គណនាម៉ាសអាលុយមីញ៉ូមកាបូ ដែលប្រើបើទិន្និផលនៃប្រតិកម្មមានត្រឹមតែ 80% ។

34. គេដាក់លោហៈសង្កសី 6.5g អោយមានប្រតិកម្មជាមួយស្ពាន់ធ័រ គេទទួលបានសង្កសីស៊ុលផ្ទ ចំនួន 9g។

ក. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសស្ពាន់ធ័រចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. តើសង្កសីចូលរួមប្រតិកម្មអស់ រឺទេ?

35. គេយកអាម៉ូញ៉ូមក្លរ្ចំនួន 2.3g យកទៅដុត គេទទួលបានឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាក់ នឹងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនក្លរ្ជ។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាក់នៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

គ. គណនាមាឌឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

36. គេដុតល្បាយរវាងទង់ដែង(II)អុកស៊ីត ជាមួយកាបូន គេទទួលបានទង់ដែងចំនួន 10.1g និងឧស្ម័នម្យ៉ាងដែលធ្វើអោយទឹកកំបោរថ្លាប្រែជាល្អក់។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម ព្រមទាំងអោយឈ្មោះ?

ខ. គណនាម៉ាស CuO ក្នុងប្រតិកម្ម?

គ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

គេអោយ ($Cu = 64$, $O = 16$, $C = 12$, $V_m = 22.4L/mol$)

37. គេដុតបំបែកប្រាក់កាបូណាត គេទទួលបានប្រាក់ និងឧស្ម័នពីប្រភេទ។ ទីមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សនិងសត្ត និងមួយទៀតអាចធ្វើអោយទឹកកំបោរថ្លាប្រែជាល្អក់។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះឧស្ម័នដែលទទួលបាន?

ខ. បើគេដុតប្រាក់កាបូណាតចំនួន 37.5g តើគេត្រូវប្រើប្រាក់អស់ប៉ុន្មាក្រាម?

គ. រកមាឌឧស្ម័នទាំងពីដែរទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌបន្ទប់?

គេអោយ ($Ag = 108$, $C = 12$, $O = 16$, $Vm = 22.4L/mol$)

38. គេបង់កំទេចដែកចំនួន 7.8g ទៅក្នុង H_2SO_4 ដែលមានមាឌ 500ml។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសនិងមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

គ. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង H_2SO_4?

39. គេដាក់ 0.5mol នៃលោហៈសូដ្យូមទៅក្នុងទឹក គេទទួលបានសូ.បាសនិងឧស្ម័នA។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសសូដ្យូមដែលត្រូវប្រើ?

គ. គណនាកំហាប់នៃសូលុយស្យុងដែលទទួលបាន?

ឃ. តើឧស្ម័ននោះមានឈ្មោះអ្វី? ព្រមទាំងគណនាមាឌរបស់វាក្នុងលក្ខខណ្ឌ STP?

គីមីសរីរាង្គ
អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត (អាល់កាន)

➢ ផ្នែកទី១

1. តើអ៊ីដ្រូកាបូផ្សំឡើងដោយធាតុអ្វីខ្លះ?
2. ចូរសរសេរសរូបមន្តទូទៅនៃអាល់កាន?
   ក. ចូរឲ្យឈ្មោះអាល់កានបួនតួដំបូង?
   ខ. ចូរឲ្យឈ្មោះអាល់កានដែកមានរូបមន្ត៖ C_6H_{14} , C_8H_{18} , C_5H_{12}
3. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជំនួសដោយក្លរម៉ូលេគុលមេតាន និងឲ្យឈ្មោះអង្គធាតុកកើត?
4. ដូចម្តេចហៅថា ប្រតិកម្មអាឌ្សូសែនកម្ម?
5. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មបូក Cl_2 និង Br_2 ជាមួយ C_2H_4?
6. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុអាល់កាន (C_nH_{2n+2}) ដូចខាងក្រោម៖ មេតាន អេតាន ប្រូប៉ាន ប៊ុយតាន ប៉ង់តាន អ៊ីចសាន អ៊ីបតាន អ៊ុកតាន ណូណាន ដេកាន។
7. ចូរសរសេររូបមន្តរបស់សមាសធាតុអាល់កាន ($C_nH_{2n+1}-$) ដូចខាងក្រោម៖ មេទីល អេទីល ប្រូពីល ប៊ុយទីល ប៉ង់ទីល អ៊ីចស៊ីល អ៊ីបទីល អ៊ុកទីល ណូនីល ដេកីល ។
8. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុខាងក្រោម៖
   ក. $CH_3 - CH_2 - CH_3$
   ខ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$
   គ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$
   ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH_3 - CH(CH_3) - CH_3$
   ង. $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH_3$

9. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនៃ៖ C_4H_{10} C_5H_{10} C_6H_{12}

10. តើអ្វីទៅជាប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្ម? ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មបូក H_2 ជាមួយអេទីឡែនចំពោះកតាលីករ Ni ឬ Pt និងឲ្យឈ្មោះអង្គធាតុកកើត? តើកាតាលីកជាអ្វី?

11. តើចំហេះសព្វនៃអាល់កាន គេទទួលបានអ្វី?

    ក. ចូរសរសេរសមីកាតាងប្រតិកម្មនៃចំហេះសព្វនេះ?

    ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មជំនួសដោយក្លរក្នុងម៉ូលេគុលមេតាន?

    គ. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុ៖ CH_2Cl_2 , CH_3-CH_2Cl , $CHCl_3$

12. ក. ចូរសរសេររូបមន្តម៉ូលេគុលអាល់កានបួនតួដំបូង?

    ខ. ចូរសរសេររូបមន្តលាតរបស់អាល់កានដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុល C_3H_8?

    គ. ចូរហៅឈ្មោះអាល់កានដែលមានរូបមន្តស្វ៊ីលាត៖

    $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ និង $CH_3-CH(CH_3)_3-CH_3$

13. ចូរសរសេររូបមន្តស្វ៊ីលាតអាល់កានដែលមានរូបមន្តដូចតទៅ៖

    ក. 2,2 – ឌីមេទីលប៉ង់តាន

    ខ. 3 – អេទីលប៉ង់តាន

    គ. 2 – មេទីលប្រូប៉ាន

    ឃ. 2,3 – ឌីមេទីលប៉ង់តាន

    ង. 3 – អេទីលអ៊ីចសាន

14. ក. ចូរសរសេរូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃ n – ប៊ុយតាន និង 2 – មេទីលប្រូប៉ាន។ តើអង្គធាតុទាំងពីរនេះជាអ៊ីសូមែនិងគ្នាដែល រឺទេ? ព្រោះអ្វី?

    ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែដែលអាចមានចំពោះរូបមន្តដុល៖ C_6H_{14} , C_7H_{16}?

15. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម H = 16.67%។
    ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតនេះ?
16. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាសម៉ូល 72/mol។
    ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ?
    ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេរនៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ ព្រមទាំងអោយឈ្មោះរបស់វាផង?
17. អ៊ីដ្រូកាបូនមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម C = 83.72%។
    ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ?
18. អ៊ីដ្រូកាបូនមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម C = 75%។
    ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ?
19. អាល់កានមួយមានម៉ាស 10g មានផ្ទុកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន 1.63g។
    ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាល់កាននេះ?
20. ចំហេះសព្វ 14.4g នៃអ៊ីដ្រូកាបូនមួយ គេទទួលបាន CO_2 = 44g។
    ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់វា?
21. អាល់កានមួយមានម៉ាសកាបូន 36g ដែលមានក្នុងអាល់កាននេះ 44g។
    ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអាល់កាននេះ?
22. ចំហេះសព្វ 29g នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយ គេទទួលបានទឹក 45g។
    ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ?
23. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 7.2g។
    ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ?
    ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេដែលមាននៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះ
    របស់វា?
24. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 8.6g។
    ក. កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូននេះ?

ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែដែលមាននៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ ព្រមទាំងប្រាប់ឈ្មោះរបស់វា?

25. 0.1mol នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតមួយមានម៉ាស 8.6g ។
    ក. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែតនេះ?
    ខ. ចូរសរសេររូបមន្តស្វ៊ីលាតដែលអាចមាននិងប្រាប់ឈ្មោះរបស់វាផង?
    គ. ចូរសរសេរសមីការចំហេះនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងលើនេះ?
26. ចំហេះសព្វអាល់កានមួយ គេទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីត 17.6g និងទឹក 9g។ កំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាល់កាន?
27. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A មួយមាន C = 82.80%។
    ក. ចូរកំណត់រូមន្តម៉ូលេគុលរបស់ A?
    ខ. ចូរកំណត់រូបមន្តស្វ៊ីលាតដែលកើតមាន និងប្រាប់ឈ្មោះរបស់វា?
28. ចំហេះសព្វនៃអាល់កាន A មួយមានម៉ាស 15g គេទទួលបានកាបូនឌីអុកស៊ីត 44g។ ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុល និងប្រាប់ឈ្មោះរបស់ A?
29. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A មួយមានម៉ាស 1.6g និងមានមាឌ 2.4L នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលរបស់អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A នេះ?
30. អ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A មួយបង្កឡើងដោយ C = 1.2g និង H = 0.4g។
    ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ A?
    ខ. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មរវាង A ជាមួយក្លរ?
31. អាល់កានម្យ៉ាងមានប្រតិកម្មជំនួសជាមួយក្លរ ក្រោមពន្លឺសាយបង្កើតបានម៉ូណូក្លរូអាល់កានដែលមាន Cl = 38.37%។
    ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃម៉ូណូក្លរ៉ូអាល់កាននេះ?
    ខ. ចូរសរសេរ និងហៅឈ្មោះរូបមន្តស្វ៊ីរលាតដែលអាចមាននៃម៉ូណូក្លរ៉ូអាល់កានខាងលើនេះ?

32. ចំហេះសព្វនៃអ៊ីដ្រូកាបូគេទទួលបានឧស្ម័នកាបូនិច 8.8g និងទឹក 5.4g។
ដង់ស៊ីតេនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះធៀបនឹងអេលូមស្មើ 7.5។
ចូរកំនត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
33. ចូរកំណត់រូបមន្តអាល់កាន បើដឹងថាម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូសែនមាន 20 អាតូម?
34. ចូរកំណត់រូបមន្តអាល់កាន បើដឹងថាម៉ូលេគុលកាបូនមាន 7 អាតូម?
35. ស្រឡាយម៉ូណូក្លរនៃអាល់កានមួយមាន %C = 33.33%។
ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុល និងរូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃអាល់កាន?
ខ. អាល់កាននេះបង្កើតបានស្រឡាយក្លរតែមួយគត់។ ចូរកំណត់រូបមន្ត
ស្វ៊ីលាតពិតប្រាកដអាល់កាននេះ?

➢ ផ្នែកទី២

1. អ៊ីដ្រូកាបូណ្ណែតមួយមានម៉ាសម៉ូល 72g/moL។
   ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
2. អ៊ីដ្រូកាបូមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម H = 16.67%។
   ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
3. អ៊ីដ្រូកាបូមួយមានភាគរយជាម៉ាសនៃអាតូម C = 83.72%។
   ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
4. អាល់កានមួយមានម៉ាស 10g និងមានផ្ទុកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន 1.628g។
   ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអាល់កាននេះ?
5. អាល់កានមួយមានម៉ាសអាតូមកាបូន 36g ដែលមានក្នុងអាល់កាន 44g។ ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអាល់កាននេះ?
6. ចំហេះសព្វ 14.4g នៃអ៊ីដ្រូកាបូណ្ណែតមួយគេទទួលបាន CO_2 = 4.4g។
   ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
7. ចំហេះសព្វ 20g នៃអ៊ីដ្រូកាបូណ្ណែតមួយគេទទួលបានទឹក 45g។
   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
   ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេរនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះដែលអាចមាន និងប្រាប់ឈ្មោះ?
   គ. គណនាមាឌឧស្សាហ៍ដែលត្រូវប្រើដើម្បីចំហេះអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
8. ចំហេះសព្វ 11.6g នៃអ៊ីដ្រូកាបូណ្ណែតមួយត្រូវការអុកស៊ីសែន 41.6g។
   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
   ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេរនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងដែលអាចមាន និងប្រាប់ឈ្មោះ?
   គ. ចូរសរសេរសមីការចំហេះនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងលើនេះ ?

9. ចំហេះសព្វ 7.2g នៃអ៊ីដ្រូកាបូនឆ្អែត A មួយគេទទួលបានកបូនឌីអុកស៊ីត 22g ។
   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃម៉ូលេគុលអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
   ខ. ចូរសរសេរអ៊ីសូមេ៉ែនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងលើដែលអាចមាននិងប្រាប់ឈ្មោះ?
10. ចំហេះសព្វនៃអាល់កានមួយ គេទទួលបានឧស្ម័នកាបូនិច 17.6g និងទឹក 9g ។
   ក. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?
   ខ. គណនាមាឌអាល់កានដែលត្រូវប្រើនៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?
   គ. រកមាឌខ្យល់ដែលត្រូវប្រើ បើគេដឹងថាខ្យល់មានអុកស៊ីសែន 20% ពិតប្រាកដ?
11. គេយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលបានមកពីប្រតិកម្មចំហេះអាល់កាន 0.2mol អោយឆ្លងកាត់ទឹកកំបោថ្លា គេទទួលបានកករ $CaCO_3$ = 40g ។ ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអាល់កាននេះ?
12. គេដុតអុកតាននេះ 228ml អោយឆេះសព្វក្នុងខ្យល់។ គណនាមាឌខ្យល់ដែលត្រូវការដើម្បីចំហេះសព្វអាល់កាននេះ បើគេដឹងថាម៉ាសមាឌអុកតានគឺ 0.8g/ml ហើយខ្យល់មានអុកសីសែន 20% គិតជាមាឌ។
13. ចំហេះសព្វ 1.92g នៃល្បាយឧស្ម័នអេតាន និងប្រូប៉ាន គេទទួលបានឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត 2.912l នៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា។
   ក. គណនាសមាសភាពជាម៉ាសនៃអង្គធាតុល្បាយដើម?
   ខ. គណនាមាឌខ្យល់ចាំបាច់ដើម្បីចំហេះសព្វល្បាយនេះ គេដឹងថាខ្យល់មានអុកស៊ីសែន 20%?
14. ចំហេះសព្វ 1.6g នៃមេតាន អោយផលជាកាបូនឌីអុកស៊ីត និងទឹក។
   ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសទឹក និងឧស្ម័នដែលទទួលបាន?

15. ឧស្ម័នធម្មជាតិមានមេតាន 95% និងឧស្ម័នដទៃទៀត 5%។ គណនាមាឌខ្យល់ចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើដើម្បីចំហេះមេតានដែលមានក្នុងឧស្ម័ន $1m^3$។

អ៊ីដ្រូកាបូនមិនឆ្អែត

1. ចូរអោយរូបមន្តទូទៅនៃអាល់សែន?
2. ចូរអោយនិយមន័យ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្ម?
3. ចូរអោយនិយមន័យ ប្រតិកម្មអាឡូសែនកម្ម?
4. ចូរអោយនិយមន័យ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រាកម្ម?
5. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុអាល់សែន (C_nH_{2n}) ខាងក្រោម៖
   CH_2; C_2H_2; C_3H_6; C_4H_8; C_5H_{10}; C_6H_{12}; C_7H_{14}; C_8H_{16}; C_9H_{18}
6. ចូរសរសេររូបមន្តនៃឈ្មោះខាងក្រោម៖
   ក. 2-មេទីលប៉ង់តា-2-អ៊ែន
   ខ. 2,3-ឌីមេទីលអ៊ីចតា-2-អ៊ែន
   គ. 2,2-ឌីមេទីលប៊ីយតា-1-អ៊ែន
   ឃ. 2,3,3-ត្រីមេទីលអ៊ីចតា-3-អ៊ែន
   ង. 2-អេទីល,3-មេទីលអ៊ីបតា-2-អ៊ែន
7. ចូរសរសេរឈ្មោះនៃរូបមន្តខាងក្រោម៖
   ក. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH = CH_2$
   ខ. $CH_3 - CH_2 - C(CH_3)_2 - CH = CH_2$
   គ. $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 - CH_2 - CH_3$
   ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH(CH_3) - CH = CH_2$
   ង. $CH_3 - CH_2 - C(CH_3)_2 - C(C_2H_5) = CH_2$
8. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម៖
   ក. $CH_2 = CH_2 \quad + \quad O_2 \quad \rightarrow$
   ខ. $CH_2 = CH_2 \quad + \quad H_2 \quad \rightarrow$

គ. $CH_3 - CH = CH_2 \quad + \quad Cl_2 \quad \rightarrow$

ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 + Br_2 \rightarrow$

ង. $CH_2 = CH - CH_3 \quad + \quad H_2O \rightarrow$

9. ចូរសរសេររូបមន្ត និងសមីការតាងប្រតិកម្ម៖

ក. ប្រូប៉ែន + អុកស៊ីសែន

ខ. ប៊ីយតា-1-អ៊ែន + អ៊ីដ្រូសែន

គ. 2-មេទីលប៊ីយតា-1-អ៊ែន + ក្លរ

ឃ. 2,2-ឌីមេទីលប៉ង់តា-1-អ៊ែន + ប្រូមូ

ង. ប៊ីយតា-2-អ៊ែន + ទឹក

10. ចូរសរសេរអ៊ីសូមែរនៃ៖ C_5H_{10}; C_6H_{12}; C_7H_{14}

11. ចូរអោយរូបមន្តទូទៅនៃ អាស៊ីន?

12. ចូរហៅឈ្មោះសមាសធាតុអាល់ស៊ីន (C_nH_{2n-2}) ខាងក្រោម៖
C_2H_2; C_3H_4; C_4H_6; C_5H_8; C_6H_{10}; C_7H_{12}

13. ចូរហៅឈ្មោះនៃរូបមន្តខាងក្រោម៖

ក. $CH_3 - C \equiv C - CH_3$

ខ. $CH \equiv C - CH_2 - CH_3$

គ. $CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_3$

ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - C \equiv CH$

ង. $CH_3 - C \equiv C - CH(CH_3) - CH_3$

ច. $CH \equiv C - CH(CH_3) - CH_2(CH_3) - CH_3$

ឆ. $CH \equiv C - CH(CH_3) - CH(C_2H_5) - CH_3$

ជ. $CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH(CH_3) - CH_3$

ឈ. $CH_3 - CH_2 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - C \equiv CH$

ញ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - C \equiv CH$

ដ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - C \equiv CH$

ឋ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - CH(CH_3) - C \equiv CH$

14. ចូរសរសេររូបមន្តនៃឈ្មោះអាល់ស៊ីនខាងក្រោម៖

ក. ប៉ង-1-អ៊ីន ខ. 2-មេទីលប៊ុយ-1-អ៊ីន

គ. 2-មេទីលប៉ង-1-អ៊ីន ឃ. 2,3-ឌីមេទីលអ៊ីច-1-អ៊ីន

ង. 3-អេទីលអ៊ីច-2-អ៊ីន ច. 3-អេទីល,2-មេទីលអ៊ីប-1- អ៊ីន

15. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម៖

ក. $CH_3 - CH_2 - C \equiv CH + Br_2 \rightarrow$

ខ. $CH_3 - CH(CH_3) - C \equiv CH + H_2O \rightarrow$

គ. $CH_3 - CH(CH_3) - CH(CH_3) - C \equiv CH + HCl \rightarrow$

ឃ. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH(CH_3) - C \equiv CH + H_2 \rightarrow$

ង. $CH_3 - CH_2 - C \equiv C - CH_2 + H_2O \rightarrow$

16. ចូរសរសេររូបមន្ត និងសមីការតាងប្រតិកម្ម៖

ក. 3-អេទីល,2-មេទីលអ៊ីប-1- អ៊ីន + ប្រេមូ→

ខ. ប៉ង-2-អ៊ីន + ទឹក →

គ. 3-អេទីលអ៊ីច-2-អ៊ីន + អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច →

ឃ. 2-អេទីល,4-មេទីលអ៊ីច-1-អ៊ីន + អ៊ីដ្រូសែន →

ង. 4-មេទីលប៉ង-2-អ៊ីន + ទឹក →

17. ដូចម្តេចហៅថា ប្រតិកម្មចំហេះនៃអាល់សែន ?

18. ចូរអោយនិយមន័យ ប្រតិកម្មអ៊ីដ្រូសែនកម្មលើប៉ង់តែន ?

19. ប្រតិកម្មបូកក្លរលើអាល់សែន A មួយអោយផលជាឌីក្លរូអាល់កាន B មួយប្រភេទដែលមានម៉ាសក្លរ 62.5% ។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃអាលសែននេះ ?

ខ. ចូរសរសេរូបមន្តស្ទ្រីលាត A និង B ព្រមទាំងអោយឈ្មោះវាផង?

20. គេចង់ធ្វើអាសេទីឡែន 52g ពីកាល់ស្យូមកាបូដែលមានភាពសុទ្ធ 90%។ តើគេត្រូវការប្រើកាល់ស្យូមកាបូនេះប៉ុន្មានក្រាម?

21. អ៊ីដ្រូសែនកម្មអាសេទីឡែនដែលមានមាឌ Vចំពោះមុខកាតាលីករនីកែលត្រូវការអ៊ីដ្រូសែន 10g។ រកមាឌអាសេទីឡែនដែលត្រូវប្រើ?

22. គេធ្វើអ៊ីដ្រូសែនកម្មលើអូលេកីន (អាល់សែន) 2.8g ដោយប្រើអ៊ីដ្រូសែនអស់ 0.896L ។

ក. គណនាម៉ាសម៉ូលេគុលរបស់អូលេកីននេះ?

ខ. កំណត់រូបមន្តនៃម៉ូលេគុលនៃអូលេកីននេះ?

23. ចំហេះនៃសមាសធាតុសរីរាង្គមួយ 1.68g អោយផលជាឧស្ម័នកាបូនិច 5.28g និងទឹក 2.16g។ ដោយគេដឹងថា 1L មានម៉ាស 3.75g។ ចូរសរសេរូបមន្តម៉ូលេគុលនិងអោយឈ្មោះរបស់វាផង?

24. អ៊ីដ្រូកាបូ A និង B មួយមានសមាសភាពដូចតទៅ %C = 85.75% និង %H = 14.28%។ ចូរសេសេរូបមន្តម៉ូលេគុលនិងប្រាប់ឈ្មោះ A និង B? គេដឹងថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតាឧស្ម័ន A 1L មានម៉ាស 1.26g និងឧស្ម័ន B មានម៉ាស 2.52g។

25. ឧស្ម័នមួយមាន C = 12.8%; H = 2.1% និង Br = 85.1%។ ក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា 1g នៃឧស្ម័ននេះមានមាឌ 119.1ml ។ ចូរកំណត់រូបមន្តនៃម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នេះ?

26. ចំហេះសព្វអ៊ីដ្រូកាបូ A គេទទួលបាន CO_2 = 13.2g និង H_2O = 3.6g

ក. ចូរកំណត់ប្រភេទអ៊ីដ្រូកាបូនេះ?

ខ. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអ៊ីដ្រូកាបូខាងលើនេះ?

27. សមាសភាពភាគរយនៃអ៊ីដ្រូកាបូ A មាន C = 85.71% និង H = 14.29%។ ដង់ស៊ីតេនៃអ៊ីដ្រូការបូនេះធៀបនិងឧស្ម័នអាសូតស្មើ 1។ ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនិងសរសេសមិការប៉ូលីមែកម្ម?

អ៊ីដ្រូកាបូនប្រហើរ: បង់ហ្សែន

1. ចូរសរសេរូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃបង់ហ្សែននិងតូលុយអ៊ែន ?
2. ចូរសរសេរូបមន្តស្វ៊ីលាតនៃណាប់តាឡែននិងអង់ត្រាសែន ?
3. ចូរសរសេរូបមន្តនៃសមាសធាតុខាងក្រោម:

ក. មេតានីត្រូតូលុយអ៊ែន	ខ. មេតាឌីនីត្រូបង់ហ្សែន
គ. ប៉ូលីស្ទ្រីរ៉ែន (PS)	ឃ. 2,4-ឌីប្រូម៉ូតូលុយអ៊ែន
ង. ទ្រីនីត្រូតូលុយអ៊ែន (TNT)	ច. m-នីត្រូតូលុយអ៊ែន
ឆ. អាស៊ីត O-នីត្រូបង់សូអ៊ីច	ជ. P-ឌីក្លរូតូលុយអ៊ែន
ឈ. 2,3,4-ទ្រីនីត្រូផេណុល	ញ. m-ប្រូម៉ូអេទីលបង់ហ្សែន
ដ. p- អេទីលមេទីលអានីលីន	ឋ. 4-អ៊ីយ៉ូដូបង់សាល់ដេអ៊ីត
ឌ. p-ឌីអាមីណូបង់ហ្សែន	ឍ. m-ឌីអ៊ីដ្រុកស៊ីបង់ហ្សែន
ណ. 2-ប្រូម៉ូបង់សាល់ដេអ៊ីត	

4. ចូរសរសេសមីការតាងប្រតិកម្មខាងក្រោម:
   ក. បង់ហ្សែន មានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ុកស៊ីហ្សែន
   ខ. បង់ហ្សែន មានប្រតិកម្មជាមួយឌីក្លរ ក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺសាយ
   គ. បង់ហ្សែន មានប្រតិកម្មជាមួយអ៊ីដ្រូហ្សែន
   ឃ. បង់ហ្សែន មានប្រតិកម្មជាមួយឌីក្លរដែលមាន ដែកIIIក្លរជាកាតាលីករ
   ង.បង់ហ្សែនមានប្រតិកម្មជាមួយឌីប្រូមដែលមានដែកIIIប្រូម៉ូជាកាតាលីករ
   ច.បង់ហ្សែនមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីទ្រិចដែលមានអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្វ៊ីចជាកាតាលីករនិងកម្តៅ។
5. គេធ្វើប្រតិកម្មនីត្រូកម្មបង់ហ្សែន 7.8g នោះគេទទួលបាននីត្រូបង់ហ្សែន 10g។ គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម?

6. គេរៀបចំទង្វើនីត្រូបង់សែន 12.3g តើគេត្រូវប្រើបង់សែនប៉ុន្មានលីត្រ បើគេដឹងថាវាមានម៉ាសមាឌ $0.8g/cm^3$ និងទិន្នផលនៃប្រតិកម្មមាន 80%?
7. គេអោយសូលុយស្យុងផេណុលមានអំពើជាមួយទឹកប្រូមក្រោយប្រតិកម្មចប់ គេទទួលបានកកវដែលមានម៉ាស 33.1g។
   គណនាម៉ាសផេណុលដែលត្រូវប្រើ?
8. ចំហេះសព្វ 1.3g នៃអ៊ីដ្រូកាបូនគេទទួលបានទឹក 0.9g។
   ចូរកំណត់រូបមន្តនៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះ បើគេដឹងថាដង់ស៊ីតេធៀបនឹងខ្យល់នៃអ៊ីដ្រូកាបូនេះគឺ 3.59។
9. ចូរសរសេរូបមន្តទូទៅបង់សែននិងរូបមន្តអូម៉ូឡូកបង់សែន?
10. អូម៉ូឡូកបង់សែនមានសមាសភាពភាគរយ C = 90.56% និង H = 9.44%។ ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុលនៃបង់សែននេះ?
11. ក. គេធ្វើទ្រីមែកម្មអាសេទីឡែន 16.7L ក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា នោះគេទទួលបានបង់សែន 18g។ រកទិន្នផលនៃប្រតិកម្មដែលទទួលបាន?
   ខ. គេយកបង់សែននេះទៅប្រតិកម្មនីទ្រកម្ម។ គណនាម៉ាសម៉ូណូនីត្រូបង់សែនដែលទទួលបាន?
12. គេធ្វើប្រតិកម្មនីត្រូកម្មបង់សែន 7.8g នោះគេទទួលបាននីត្រូបង់សែន 10g។ គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម ?
13. គេរៀបចំទង្វើនីត្រូបង់សែន 12.3g តើគេចាំបាច់ត្រូវប្រើបង់សែនប៉ុន្មានមីលីលីត្រ បើគេដឹងថាម៉ាសមាឌ $0.8g/Cm^3$ និងទិន្នផលមានត្រឹមតែ 80%?
14. អ៊ីដ្រូកាបូ A មានសមាសភាពជាភាគរយ C = 92.3% និង H = 7.7%។ គេអោយអ៊ីដ្រូកាបូនេះមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីទ្រិចខាប់ដែលមាន

អាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រ៊ិចជាកាតាលីករនោះ គេទទួលបាន B ដែលមានបណ្តុំនីត្រូមួយ។ ដង់ស៊ីតេចំហាយ B ធៀបនិងអ៊ីដ្រូសែនស្មើ 61.5។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តម៉ូលេគុល A?

ខ. គណនាម៉ាស B ដែលទទួលបានបើគេប្រើ A 7.8g និងទិន្នផលមានត្រឹមតែ 80%។

15. គេមានបង់សែនដែលមានប្រតិកម្មជាមួយឌីក្លរូដែលមាន ដែកជាកាតាលីករ គេទទួលបានស្រទ្ឆាយក្លរ៉ូដែលមានម៉ាសម៉ូល 147g/mol ។

ក. ចូរកំណត់រូបមន្តនៃស្រទ្ឆាយក្លរ៉ូនេះ?

ខ. ចូរសរសេអ៊ីសូមេ៉ែនស្រទ្ឆាយក្លរ៉ូនេះដែលអាចមាននិងប្រាប់ឈ្មោះ?

16. គណនាមាឌបង់សែនចាំបាច់ដែលត្រូវប្រើដើម្បីទង្វើនីត្រូបង់សែន 1.23kg បើទិន្នផលនៃប្រតិកម្មមានត្រឹមតែ 80% និងម៉ាសមាឌបង់សែនមាន $0.8g/Cm^3$។

17. គេមានល្បាយបង់សែននិងស្ពីរ៉ែន។ គេអោយល្បាយនេះមានអំពើជាមួយទឹកប្រូមដែលគេប្រើទឹកប្រូមអស់ 100ml។ ប៉ុន្តែបើគេអោយល្បាយដដែលមានប្រតិកម្មចំហេះសព្វនោះគេទទលបានឧស្ម័នកាបូនិច 31.36L។

ក. ចូរសរសេសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?

ខ. គណនាម៉ាសនៃបង់សែននិងស្ពីរ៉ែនដែលមានក្នុងល្បាយ?

18. គេដាក់ចំហាយបង់សែន 0.5g លាយជាមួយអ៊ីដ្រូសែនអោយឆ្លងកាត់បំពង់មួយដែលមាននីកែលម៉ត់និងដុតនៅកម្តៅ 200 អង្សាសេ។ចំហេះសព្វនោះ គេទទួលបានពីប្រតិកម្មខាង់លើផ្តល់ចំហាយទឹក 0.54g និងឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត។

ក. រកម៉ាសបង់សែនដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម?

19. គេចាក់បង់សែនបន្តិចទៅក្នុងដបមួយដែលមាមក្លរ 0.5L រួចដាក់ដបនោះអោយត្រូវនឹងពន្លឺថ្ងៃ។
    ក. គណនាមាឌបង់សែនដែលត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើប្រតិកម្មសព្វជាមួយក្លរ?
    ខ. រកម៉ាសនៃសអង្គធាតុដែលកកើត បើគេដឹងថាដង់ស៊ីតេនៃបង់សែនធៀបនិងទឹកស្មើ 0.9?
20. ក. រកមាឌខ្សល់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ចំហេះសព្វបង់សែនដែលមានម៉ាសមាឌ 0.9kg/L ចំនួន 1L?
    ខ. រកមាឌអ៊ីដ្រូសែនចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើអ៊ីដ្រូសែនកម្មបង់សែនចំនួន 5g។
    គ. រកម៉ាសបង់សែនចាំបាច់ក្នុងការទង្វើប៉ារាឌីក្លរូបង់សែន 100g ដោយដឹងថាទិន្នផលមានត្រឹមតែ 60%។
    ឃ. ក្នុងប្រតិកម្មនីទ្រកម្មនៃបង់សែនចំនួន 60g គេទទួលបាននីត្រូបង់សែនចំនួន 75.7g។ រកទិន្នផលនៃប្រតិកម្មនេះ?

អរគុណ